APARECIDO FRANCISCO DE SALES

EFICÁCIA DO SWAP CAMBIAL NAS INTERVENÇÕES INTRADAY DO BANCO CENTRAL, COMO REDUTOR DA VOLATILIDADE NAS NEGOCIAÇÕES NO MERCADO FUTURO DE CÂMBIO

Dissertação apresentada ao Programa Pós-Graduação em Administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito para obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

ORIENTADOR: Prof. Dr. Eli Haddad Junior

São Paulo
2019

S163e Sales, Aparecido Francisco de.

Eficácia do Swap cambial nas intervenções intraday do Banco Central, como redutor da volatilidade nas negociações no mercado futuro de câmbio / Aparecido Francisco de Sales.

69 f. : il. ; 30 cm

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019.

Orientador: Prof. Dr. Eli Haddad Junior.
Bibliografia: f. 59-63

1. Câmbio. 2. Intervenção. 3. Swap cambial. 4. Volatilidade. 5. ARCH. 6. GARCH. I. Haddad Junior, Eli, o*rientador.* II. Título.

CDD 332.45

Bibliotecário Responsável: Aline Amarante Pereira – CRB 8/9549

APARECIDO FRANCISCO DE SALES

EFICÁCIA DO SWAP CAMBIAL NAS INTERVENÇÕES INTRADAY DO BANCO CENTRAL, COMO REDUTOR DA VOLATILIDADE NAS NEGOCIAÇÕES NO MERCADO FUTURO DE CÂMBIO

Dissertação apresentada ao Programa Pós-Graduação em Administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito para obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

Aprovado em 22 de Agosto de 2019.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Eli Haddad Junior
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Leonardo Fernando da Cruz Basso
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Diogo de Prince
Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP

Dedico aos pesquisadores que,

incansavelmente,

buscam soluções para problemas da vida.

Agradecimentos

Agradecer é um gesto de gratidão e reconhecimento que alimenta a alma daquele que é reconhecido e permite revisitar os momentos em que as dificuldades foram superadas com o apoio dessas pessoas especiais ao longo do caminho.

Assim, agradeço ao meu orientador Prof. Dr. Eli Haddad Junior pela acolhida, apoio, dicas e, especialmente, por me fazer acreditar que era possível.

Ao Prof. Dr. Leonardo Fernando da Cruz Basso pelas conversas e sugestões, sempre na direção mais adequada a cada situação. Muito obrigado.

Agradeço ao Prof. Ms. Gustavo Gomes de Freitas pelas aulas de Econometria, sem as quais não teria avançado no aprendizado dessa importante ferramenta para pesquisa na área de Finanças.

Aos colegas Caio Canuto Martins Brandão e Johnny Silva Mendes que, nos momentos de maior dificuldade, estenderam a mão abrindo novos olhares e apoiando as decisões.

A Vanessa Ferreira Lemos, Onofrio Notarnicola Filho e Marcelo Fukui meus agradecimentos pela parceria e apoio de sempre.

Aos colegas Daniel De Lascio Berça e José Paulo Vieira, o primeiro pela oportunidade em apresentar os resultados preliminares deste trabalho em palestra no Banco Central do Brasil, Regional de São Paulo e, o segundo, pela importante contribuição no desenvolvimento desta dissertação.

Agradeço aos meus filhos e meus irmãos que, mesmo à distância, sempre expressaram seu apoio e contentamento a cada etapa superada nos desafios desta jornada.

Enfim, agradeço à pessoa mais importante em minha vida, minha mãe. Seu exemplo, dedicação, compromisso e sua fé, inquebrantável, moldaram minha visão de mundo e me fez Ser.

A Deus, autor da vida e todas coisas, visíveis e invisíveis, meu agradecimento, esperança e fé.

Só sei que nada sei

Sócrates (470-399 A.C.)

RESUMO

Um dos mais importantes componentes da economia é o preço da moeda estrangeira, no caso o dólar. O controle da volatilidade e do nível de preço, essencial para evitar turbulências econômicas, quase que obriga a autoridade monetária a intervir no mercado de câmbio. O swap cambial, derivativo de larga utilização no Brasil, é instrumento que permite intervenções esterilizadas, sem impacto na liquidez. O estudo identificou, com base em análise de dados de alta frequência do mercado futuro de dólar, o impacto que os leilões de Swap Cambial provocam na volatilidade dos negócios no mercado futuro de câmbio, a diferença de reação aos leilões programados e surpresa, para rolagem ou ofertas de novos vencimentos. Inúmeros estudos são inconclusivos, haja vista o método, período e/ou testes aplicados. Os modelos ARCH-GARCH foram utilizados para identificação do nível de volatilidade em cada um dos períodos adjacentes a cada leilão. A quantificação dos períodos com aumento da volatilidade indica que as intervenções do Banco Central por meio de Swaps Cambiais têm pouca eficácia para reduzir a volatilidade nos negócios realizados no mercado futuro de câmbio, contratos padrão – DOL e minicontratos – WDO, especialmente durante a realização dos leilões e nos dez minutos seguintes à sua realização. Por outro lado, os leilões para oferta de novos vencimentos, programados ou não, aumentam a volatilidade em significativo número de pregões em que ocorrem os leilões, especialmente nos dez minutos posteriores à realização.

Palavras-chave: Swap cambial. Volatilidade. ARCH. GARCH. Câmbio. Intervenção.

ABSTRACT

One of the most important components of the economy is the price of foreign currency, in this case the dollar. The control of volatility and price level, essential to avoid economic turbulence, almost obliges the monetary authority to intervene in the foreign exchange market. The foreign exchange swap, a widely used derivative in Brazil, is an instrument that allows sterilized interventions, with no impact on liquidity. The study identified, on the basis of high frequency data analysis of the future dollar market, the impact that the Exchange Swap auctions provoke on business volatility in the future foreign exchange market, the difference of reaction to the scheduled auctions and surprise, to rollovers or offers of new maturities. Numerous studies are inconclusive, given the method, period and / or applied tests. The ARCH-GARCH models were used to identify the level of volatility in each adjacent period to each auction. The quantification of periods with the increase volatility indicates that the interventions of Central Bank through Currency Swaps have little effectiveness in reducing the volatility in the trades made in the future foreign exchange market, standard contracts - DOL and mini-contracts - WDO, especially during ten minutes of the auction. On the other hand, the auctions to offer new maturities, scheduled or not, increase the volatility in a significant number of trading sessions, especially in the ten minutes after the auction.

Keywords: Foreign exchange swap. Volatility. ARCH. GARCH. Exchange. Intervention.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Gráfico 1	Swap Cambial – Estoque das operações e os resultados por regime de caixa e por competência	37
Gráfico 2	Volatilidade nos negócios com contratos padrão – DOL, nos períodos considerados	39
Gráfico 3	Volatilidade dos negócios com minicontratos – WDO, nos períodos considerados	46

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Swap Cambial Tradicional - Quantidade de leilões por tipo e quantidade de vencimentos ofertados	36
Tabela 2	Percentual de aceitação por vencimento nos leilões de Swap Cambial Tradicional	36
Tabela 3	Períodos intraday analisados	38
Tabela 4	Contratos padrão – DOL – Períodos com amplitude média diferentes	40
Tabela 5	Contratos padrão – DOL – Volatilidade comparada com o período anterior – % de períodos com mesmo sentido da volatilidade	41
Tabela 6	Contratos padrão – DOL – Volatilidade comparada com o período anterior – % de períodos com aumento de volatilidade em relação ao período anterior	42
Tabela 7	Contratos padrão – DOL – Volatilidade comparada com os períodos anteriores – % de períodos em que a volatilidade continua aumentando em três períodos subsequentes	44
Tabela 8	Volatilidade calculada nos cinco períodos – pregão de 18/jul/2018	44
Tabela 9	Minicontratos – WDO – Períodos com amplitude média diferentes	45
Tabela 10	Minicontratos – WDO – Volatilidade comparada com o período anterior – % de períodos com mesmo sentido da volatilidade	46
Tabela 11	Minicontratos – WDO – Volatilidade comparada com o período anterior – % de períodos com aumento de volatilidade em relação ao período anterior	47
Tabela 12	Minicontratos – WDO – Volatilidade comparada com os períodos anteriores – % de períodos em que a volatilidade continua aumentando em três períodos subsequentes	49

LISTA DE ABREVIATURAS

ARCH	Autoregressive Conditional Heterocedasticity
BACEN	Banco Central do Brasil
BOJ	Banco do Japão
CMN	Conselho Monetário Nacional
DKK	Coroa Dinamarquesa
DOL	Símbolo Contratos padrão de câmbio no Mercado Futuro
EMBI+	Emerging Markets Bond Index Plus
EUR	Moeda da zona do Euro
FED	Federal Reserve Bank
GARCH	Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity
SELIC	Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
TCN	Taxa de Câmbio Nominal
TCRE	Taxa de Câmbio Real Efetiva
USD	Dólar
VAR	Vector Auto Regression
WDO	Símbolo Minicontratos de câmbio no Mercado Futuro
YEN	Moeda japonesa

LISTA DE APÊNDICES

Apêndice A	Protocolo/Comandos do Stata utilizados para extração dos dados	64
Apêndice B	Manutenção do sentido de direção da volatilidade	67
Apêndice C	Aumento da volatilidade	68
Apêndice D	Continuidade de aumento da volatilidade	69

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 13
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 13
1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 16
1.3 MÉTODO DO ESTUDO 17
1.4 CONTRIBUIÇÕES 17
1.5 ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 17
2 REFERENCIAL TEÓRICO 18
2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DO BACEN 18
2.2 ATUAÇÃO DOS BANCOS CENTRAIS NO CÂMBIO 18
2.3 ATUAÇÃO DO BACEN 20
2.4 INTERVENÇÃO CAMBIAL 20
2.5 POR QUÊ MERCADO FUTURO? 30
2.6 ARCH-GARCH – Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity 33
3. BASE DE DADOS, MÉTODO DE PESQUISA E PROCEDIMENTOS 35
3.1 BASE DE DADOS 35
3.2. MÉTODO DE PESQUISA 38
4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 39
4.1 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 39
4.1.1 Contratos Padrão – Símbolo DOL 39
4.1.2 Minicontratos – Símbolo WDO 45
4.2 ANÁLISE 50
4.2.1 Leilões - todos 51
4.2.2 Leilões programados - Rolagens 52
4.2.3 Leilões Programados, novos vencimentos 53
4.2.4 Leilões Surpresa 54
4.3 ANÁLISE DOS OBJETIVOS 55
5. CONSIDERAÇÕES 56
REFERÊNCIAS 59
APÊNDICE “A” 64
APÊNDICE “B” 67
APÊNDICE “C” 68
APÊNDICE “D” 69

Eficácia do Swap Cambial nas Intervenções Intraday do Banco Central, como redutor da Volatilidade nas Negociações no Mercado Futuro de Câmbio

1. INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

A política de metas de inflação em vigor no Brasil foi implantada por meio do Decreto 3.088 de 21 de junho de 1.999 que define também a competência do Banco Central do Brasil – Bacen para “executar as políticas necessárias para cumprimento das metas fixadas” para a inflação, o que ensejou, por consequência, a política de taxa de câmbio flutuante (BRASIL, 1999).

Segundo Sabai (2003), no ano de 1975 foram alterados os artigos constitutivos do FMI admitindo a existência do regime de taxas de câmbio flutuantes, ou seja, após o colapso do acordo de Bretton Woods ocorrido em 1971.

Em trabalho desenvolvido por Calvo e Reinhart (2000) foram evidenciadas diferenças entre o regime cambial oficialmente assumido pelas autoridades monetárias e sua condução prática. Os autores identificaram que os países que proclamam a adoção do câmbio flutuante apresentam “medo da flutuação”, o que os leva a questionar a existência de livre flutuação do câmbio.

Assim como ocorre em outros países, o Bacen tem efetuado intervenções de forma transparente no mercado de câmbio com o objetivo de cumprir a determinação legal para atingir seus objetivos de Política Monetária, haja vista os efeitos do câmbio na taxa de inflação.

As operações realizadas pelo Bacen no mercado cambial visam, no dizer de Vieria e Terra (2016), manter o equilíbrio das contas externas e de reduzir a volatilidade da taxa de câmbio.

Devido ao elevado grau de importância do assunto, não é de se estranhar que exista grande controvérsia quanto à eficácia e a conveniência da intervenção cambial que pode ser encontrada na literatura (BONSER-NEAL, 1996 e SARNO; TAYLOR, 2003).

São várias as razões para a intervenção das autoridades monetárias, como a chamada “taxa incorreta”, a assimetria de política cambial entre os países ou a necessidade de ajuste da cotação cambial, a necessidade de liquidez e proteção aos participantes do mercado, a redução da volatilidade cambial e do prêmio de risco resultante, a correção de distorções dos preços relativos, o ajuste no balanço de pagamentos, redução da incerteza que impacta as decisões de investimento de longo prazo, entre outras (BECKETTI; SELLON JR, 1989 e SARNO; TAYLOR, 2001 e 2003).

Existem argumentos quanto à inadequação das intervenções, seja por que as autoridades podem não ser capazes de identificar adequadamente se a cotação cambial está apoiada nos fundamentos, seja devido aos custos da intervenção que podem ter relação benefício-custo desfavorável. Em outras palavras, na maioria dos casos, a necessidade de intervenção oficial pode ser declarada com certeza apenas ex post. Além disso, dependendo das circunstâncias específicas, diferentes tipos de intervenção são necessários e é extremamente difícil para os teóricos especificar um conjunto de condições específicas sob as quais certas ações devem ser realizadas (SARNO; TAYLOR, 2003).

Reitz (2002) diz que as expectativas da taxa de câmbio são afetadas pelas intervenções do Banco Central, no entanto, a intervenção pode levar os agentes a revisar as expectativas com resultado inverso ao esperado pelas autoridades monetárias. Ainda, pode não ser de fácil compreensão se a volatilidade ou tendência observada tem caráter permanente ou temporário ou se as taxas de câmbio não são mais adequadamente previstas a curto e médio prazos haja vista o comportamento aleatório das cotações, sendo impossíveis previsões realistas, dado que as taxas de câmbio são enigmáticas ou caóticas (SARNO; TAYLOR, 2003 e PRIEWE, 2017).

As intervenções, segundo Araujo (2004) e Oliveira e Plaga (2011), podem adicionar ou reduzir a volatilidade da taxa de câmbio dependendo da metodologia adotada e do período analisado, sendo possível que uma intervenção em uma situação transitória não suavize o movimento identificado, como também ser contraproducente ao impedir ou dificultar uma alteração na taxa de câmbio de equilíbrio.

Embora alguns autores, como Krugman e Obtsfeld (2005) e Sarno e Taylor (2003), mencionem que as intervenções ocorrem quando os bancos centrais compram ou vendem reservas internacionais, as autoridades monetárias têm recorrido aos instrumentos de mercado para atuar no mercado cambial, haja vista que a atuação no

mercado à vista implica em elevado volume de reservas cambiais para fazer frente ao mercado, pois intervenções que não são suficientemente robustas para interferir na oferta de moeda não surtem efeito desejado (BONSER-NEAL, 1996).

As intervenções realizadas com o uso de derivativos são potencializadas pela sua capacidade de alavancagem o que reduz os custos envolvidos nessas operações e mantêm as características esterilizadoras, já que influenciam a taxa de câmbio sem alterar a base monetária, pois referidos instrumentos têm liquidação financeira como base na diferença do valor nocional de cada contrato (OBSTFELD; COOPER; KRUGMAN, 1985; KRUGMAN; OBTSFELD, 2005; VERVLOET, 2010; KOHLSCHEEN; ANDRADE, 2014; MONTORO; ORTIZ, 2016; SEMEDO, 2017; MACALÓS, 2018).

Segundo Kohlscheen e Andrade (2014) o Bacen vem atuando no mercado cambial desde 2002, conforme definido pela Resolução 2.939/2002 do Conselho Monetário Nacional – CMN através de derivativo registrado na Brasil, Bolsa, Balcão S.A. – B3, denominado “Contrato de Swap Cambial com Ajuste Periódico Baseado em Operações Compromissadas de Um Dia (SCS)”, referenciadas em taxas de juros e variação cambial.

O chamado “Swap cambial tradicional”, como é conhecido no mercado, é o instrumento utilizado quando o Bacen efetua a compra do swap, ficando vendido em dólar e comprado em Selic[1], enquanto que o mercado assume as pontas contrárias; já no chamado “Swap cambial reverso”, as posições se invertem

Para o mercado, os swaps tradicionais são o equivalente financeiro a uma venda de dólares americanos no mercado futuro pelo Bacen, muito embora não ocorra transação financeira com a moeda estrangeira e, nesse sentido, não há alteração na oferta de divisas, ou seja, trata-se de intervenção esterilizada (HO, 2004 e KOHLSCHEEN; ANDRADE, 2014).

Visando a transparência, o Bacen anuncia, através de seu sistema de comunicação, a realização do leilão com todas as condições, como a quantidade de contratos e a hora exata em que será realizado, na maioria das vezes, no dia seguinte ao anúncio. No entanto, em certas circunstâncias o Bacen atua de forma inesperada

[1] Selic - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Sistema informatizado que registra, custodia e liquida títulos escriturais de emissão do Tesouro Nacional. Dessa forma, o mercado convencionou chamar a taxa de juros básica da economia de Selic.

realizando o leilão poucos minutos após o anúncio, podendo ser aceita qualquer quantidade de contratos até o volume ofertado no leilão, seja previsto ou inesperado.

Também por meio de notas à imprensa, o Bacen comunica ao mercado as decisões sobre a manutenção ou não de programas de leilões de swaps cambiais ou outra forma de intervenção no mercado.

Existem, segundo Montoro e Ortiz (2016), três estratégias diferentes para atuação do Banco Central, sendo a primeira a chamada intervenção discreta pura: situação em que a intervenção se dá de forma imprevista ou secreta, ou seja, não há antecipação sobre a ação da autoridade monetária.

Na segunda estratégia, o Banco Central realiza intervenções baseadas em regras, levando em consideração a taxa de câmbio. No caso brasileiro, são os chamados programas de leilões de swap cambial ou de linha, quando efetua venda de dólares com compromisso de recompra. Finalmente, a terceira estratégia visa ajustar a taxa de câmbio em função de desalinhamento identificado pela autoridade monetária, motivando assim a intervenção cambial (MONTORO; ORTIZ, 2016).

Segundo Rossi (2015), "a liquidez do mercado futuro foi em média de US$ 27 bilhões por dia, em torno de quatro vezes maior do que negociação no mercado à vista, de US$ 6,4 bilhões por dia".

O fato de o mercado de derivativos ser muito líquido pode ser uma explicação para a importância que os swaps cambiais têm como instrumento da política cambial brasileira. A utilização de swaps é uma opção coerente dadas as características institucionais do mercado de câmbio brasileiro, além do que esses instrumentos não implicam, como os demais derivativos, em entrega do bem negociado, no caso a moeda estrangeira, por isso são denominados com "non-deliverable", ou sem entrega (FARHI; PRATES; SAULO, 2018).

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO

Pretende-se i) verificar o efeito intradia que as intervenções efetuadas pelo Bacen Central no mercado de câmbio com a utilização de Swap Cambial - tradicional e reverso provocam nos negócios no mercado futuro de câmbio, contratos padrão – DOL e minicontratos – WDO; ii) analisar se os leilões – programados e surpresa – têm efeito diferenciado nos negócios com contratos padrão – DOL e minicontratos – WDO; iii) examinar se os efeitos dos leilões de rolagem de vencimento são diferentes

daqueles causados por novas colocações de swap e iv) verificar se as ofertas surpresas de venda ou de compra de Swap Cambial afetam de forma diferenciada em relação àquelas programadas.

1.3 MÉTODO DO ESTUDO

Nesse mister foi utilizado o software Stata, versão 14, para a preparação das séries de tempo com dados de alta frequência, como preconizado por Menkhoff (2012), bem como extração dos dados e cálculos. Os procedimentos foram padronizados com a utilização de conjunto homogêneo de comandos – arquivo “do-file” – constante do apêndice “A” para cada dia útil em que foi realizado pelo menos um leilão. Para medir o efeito dos leilões de Swap Cambial no mercado futuro, foi calculada a volatilidade no período de cada leilão, assim como em quatro períodos adjacentes, com a utilização dos modelos ARCH-GARCH, com base nas transações realizadas no mercado futuro, no período compreendido entre 18/07/2017 e 30/09/2018, com contratos padrão – símbolo DOL e minicontratos de dólar – WDO, considerados aqueles com maior liquidez, com vencimento no mês seguinte ao mês de referência.

1.4 CONTRIBUIÇÕES

Os resultados quantitativos obtidos, distintos para cada tipo de contrato negociado, DOL e WDO, são consequência de uma abordagem diferente daquelas utilizadas nos trabalhos consultados, haja vista o cálculo da volatilidade, no mercado futuro de câmbio, em períodos diários adjacentes à realização dos leilões de Swap Cambial. Além disso, pode contribuir para identificação, pelos agentes financeiros, do comportamento da volatilidade no mercado futuro de câmbio antes, durante e após a realização dos leilões de Swap Cambial para reposicionar seus portfolios e posições baseadas em moedas estrangeiras, especialmente o dólar americano.

1.5 ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O texto está organizado em cinco partes, sendo a primeira esta introdução, seguida do referencial teórico. Na terceira parte são apresentados a base de dados e método de pesquisa enquanto que a quarta parte se refere à descrição e análise dos resultados. Na última parte são feitas as considerações e indicadas lacunas, limitações e possíveis oportunidades para futuros trabalhos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DO BACEN

A economia brasileira vem se caracterizando por um maior grau de abertura financeira o que enseja a crescente importância dos mercados financeiros internacionais.

A dominância financeira, especialmente nos mercados de capitais, está associada à forte participação de investidores internacionais. A dinâmica mundial do fluxo de capitais, em termo de volume e frequência, tem sido suficiente para impactar de forma relevante o equilíbrio macroeconômico de muitos países. A maioria das moedas estão cada vez mais sujeitas às pressões globais, externas às suas economias, aumentando a sincronia dos mercados cambiais dos países emergentes.

Face à realidade concreta dos países cujas moedas não conversíveis, ou seja, não têm aceitação no âmbito das trocas internacionais, tornam estas economias sujeitas às flutuações dos ciclos globais de liquidez (BASTOS; FONTES, 2013 e BASTOS; FONTES, 2014)

Dessa forma, cresce a importância da demanda por reservas com o objetivo em mitigar a vulnerabilidade externa e prestar maior estabilidade aos mercados através de hedge cambial.

2.2 ATUAÇÃO DOS BANCOS CENTRAIS NO CÂMBIO

As intervenções no mercado cambial são, segundo Bastos e Fontes (2013), comuns com objetivo de adequar as cotações em patamar que atendam aos objetivos macroeconômicos ou reduzir a volatilidade tida como excessiva que, ao se elevar, poderia trazer danos à economia.

Os autores mencionam que o termo “intervenção” tem sido utilizado de forma genérica, incluindo não só as compras e vendas de moeda como a adoção de medidas para regulação e/ou controle, seja internamente ou no fluxo cambial.

No estudo, o termo “intervenção” é utilizado para as operações de compra e venda à vista ou de derivativos de câmbio, que podem objetivar metas diversas, implicando em características e regras adequadas, sempre visando a eficácia da intervenção e de seus efeitos.

As formas de intervenções mais comuns, de acordo com a experiência internacional são as compras e vendas no mercado à vista ou de títulos públicos indexados à taxa de câmbio, a atuação no mercado de derivativos, tendo a taxa de

câmbio como ativo subjacente e, ainda, com a utilização da taxa de juros como instrumento de política monetária (BASTOS e FONTES, 2013).

A atuação dos bancos centrais no mercado de derivativos será tanto mais relevante quanto mais capacidade tiver para influenciar a tendência da taxa de câmbio e para reduzir o nível de volatilidade. Outro aspecto é a relevância para contingenciar a atividade especulativa, como por exemplo, pressões compradoras ocasionadas por operações de “carry trade” com elevado grau de alavancagem pela dinâmica desses mercados tendo como reflexo turbulências no mercado à vista via operações de arbitragem (MACALÓS, 2018).

O autor menciona que apenas aumentar o nível de reservas internacionais com objetivo de diminuir “a apreciação cambial pode ser ineficiente e até contraproducente”, pois esse movimento pode influenciar o arrefecimento de operações de arbitragem entre o mercado à vista e os demais mercados, o que ensejaria atuação nesses diversos mercados (MACALÓS, 2018).

A apreciação cambial pode ser considerada uma externalidade positiva do ponto de vista da política econômica brasileira, face aos seus reflexos no controle do nível de preços. Porém, deve haver o princípio da cautela quanto às políticas que levem à apreciação cambial, já que ao atuar como instrumento de controle da inflação, essa política pode ser sedutora, ao permitir o aumento dos salários reais sem aumentar os custos empresariais na mesma escala, dado que os insumos importados se tornam mais baratos. O lado perverso dessa equação é dado pela redução da competitividade internacional do país, o que implica no aumento dos déficits em transações correntes (MACALÓS, 2018).

Esta modalidade de controle de preços pode, adicionalmente, causar restrições à efetividade da política monetária, pois o movimento inverso também poderá ser induzido, ou seja, os períodos de redução das taxas de juros poderão gerar saídas de capitais causando turbulências na formação da taxa de câmbio, o que ensejaria o manejo da política monetária em sentido contrário ao inicialmente desejado.

O autor conclui que utilizar a taxa de câmbio como instrumento de controle de preços pode conduzir a uma armadilha de juros estruturalmente elevados, expondo o país aos ciclos globais de liquidez.

2.3 ATUAÇÃO DO BACEN

As intervenções diretas nos mercados de câmbio à vista têm sido vistas, inclusive pelo FMI, como garantidoras da estabilidade macroeconômica, inclusive nos países que adotam o regime de metas de inflação (MACALÓS, 2018).

É neste sentido que se insere uma gestão mais efetiva de riscos, a qual impõe a adoção de políticas cambiais ativas, entre as quais através do manejo das operações de 'swaps'. O objetivo central desta modalidade de política cambial é a limitação dos efeitos negativos para o país em decorrência de fatores exógenos.

Assim, a política cambial concretiza-se nas intervenções do banco central que envolvem uma transação ou um contrato firmado com uma contraparte no mercado, seja nos mercados com entrega física de divisas ou nos mercados de derivativos cambiais.

O Bacen tem atuado menos no mercado à vista e muito mais no mercado de derivativos, com operações com *swaps* cambiais. As atuações no mercado à vista podem, teoricamente, ser esterilizadas ou não. Quando há compra de moeda estrangeira pelo Bacen, a esterilização é feita com a venda de títulos públicos, o que promove o enxugamento da liquidez adicional em moeda nacional. Quando a autoridade monetária vende moeda estrangeira, a esterilização se dá pela injeção de liquidez em moeda nacional. Em ambos os casos, ela decorre do fato de o Bacen não desejar afetar a política monetária em decorrência da intervenção.

Já as intervenções por *swaps* não envolvem entrega física de dólares, mas afetam o mercado cambial, uma vez que os preços de derivativos estão relacionados ao preço do ativo subjacente e, conforme alguns estudos, tem efeito sobre a moeda no mercado à vista.

2.4 INTERVENÇÃO CAMBIAL

O repasse da variação cambial para os preços domésticos é assunto já debatido na literatura e se dá, ou por via direta, pelo impacto causado no custo dos insumos empregados na produção interna e dos produtos finais importados, ou por via indireta, pela competição entre os bens importados, insumos ou bens finais, e os bens produzidos localmente (PIMENTEL; LUPORINI; MODENESI, 2016).

No dizer de De Mendonça e Tiberto (2017), havendo expectativas no sentido de sucesso no controle da inflação, é possível dizer que o efeito do repasse da variação cambial seja neutralizado ou reduzido.

Sobre o processo de repasse, o Bacen (2018) divulgou, no Relatório de Inflação do trimestre terminado em setembro/2018, análise quantitativa sob a ótica de um modelo semiestrutural indicando que “as estimações evidenciam que o hiato do produto negativo e ancoragem das expectativas de inflação contribuem para reduzir o repasse cambial, enquanto que redução da margem operacional das firmas e magnitude da depreciação do câmbio são fatores que aumentam o repasse cambial” (BRASIL, 2018)

Segundo o estudo, quanto maior a depreciação, maior o coeficiente de repasse cambial e demonstra ainda que as expectativas, como já mencionado, tem um importante papel no nível do repasse cambial, haja vista que o aumento de 1% na chamada desancoragem das expectativas causa uma elevação no coeficiente de repasse que varia de 1,5% a 6,7%, demonstrando que a confiança do mercado na capacidade do Bacen em controlar a inflação está correlacionado positivamente com a mitigação do repasse cambial aos preços (BRASIL, 2018).

Dessa maneira, fica explicita a importância do tema abordado, pois o controle da inflação leva a um menor repasse da variação cambial e, por consequência, a menor volatilidade contribui para menor nível inflacionário, maior segurança para decisões de longo prazo e para os investimentos.

Um dos trabalhos pioneiros sobre o efeito das intervenções das autoridades monetárias no mercado de câmbio foi conduzido por Bonser-Neal (1996) que, analisando o período 22/02/1985 a 31/12/1991, abordou três momentos: i) Período de Plaza (01/Jan/85-21/fev/87) em que foi levada a efeito uma política Cambial coordenada entre os países do G5[2] visando a desvalorização do dólar; ii) Período do Louvre (22/fev/87-31/dez89), quando a coordenação do G6[3] acordou em manter a cotação do dólar estável e iii) Período pós-Louvre 01/jan/90-31/dez/91) período em que não havia acordo vigente.

Os resultados baseados no uso do desvio-padrão e do GARCH – “Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity”, mostraram efeitos diferentes, e mesmo contraditórios, dependendo do período observado. No período de Plaza não foram identificadas evidências de que a intervenção do banco central tenha afetado a

[2] Alemanha Ocidental, Estados Unidos, França Japão e Reino Unido. Disponível em http://www.g8.utoronto.ca/finance/fm850922.htm

[3] Além dos países participantes do G5, participou o Canadá. Convidada, a Itália declinou em participar. Disponível em http://www.g8.utoronto.ca/finance/fm870222.htm

volatilidade da taxa de câmbio, enquanto que no período do Louvre as evidências indicaram que a intervenção do banco central aumentou a volatilidade. Já no período pós-Louvre existem algumas evidências de que a intervenção do banco central reduziu a volatilidade.

Quando o estudo abordou o período completo, de 1985 a 1991, não foram encontradas evidências de que as intervenções tenham reduzido a volatilidade, mas sim existem evidências de que a volatilidade realmente aumentou (BONSER-NEAL, 1996).

Para Sarno e Taylor (2001) as evidências sobre a eficácia das intervenções, com base na análise dos diversos canais que influenciam o câmbio, indicam que há efeito significativo seja na manutenção do nível da taxa de câmbio, como na mudança do câmbio, ou seja, na volatilidade cambial. Os autores mencionam que a existência de dados diários de alta qualidade, fortes e confiáveis sobre as intervenções permitem adequados e acurados estudos (SARNO; TAYLOR, 2001).

Utilizando série de dados de alta frequência com todos os dias em que o Federal Reserve Bank – FED fez intervenção no mercado "spot" (pronto) ou à vista de moedas USD-DEM ou USD-JPY durante o período de 1987 a 1995, Dominguez (2003) padronizou as séries de tempo em intervalos de 5 minutos, pois referidas séries apresentam observações ocorridas em intervalos de tempo variáveis, resultando em espaçamento irregular dos dados.

O estudo resultou em evidências de que alguns traders sabem que o FED está intervindo pelo menos 1 hora antes do lançamento público das informações. Outra evidência é de que intervenções que ocorrem no período de maior volume de negociações e que são programadas com menor espaço de tempo entre o anúncio e a execução têm maior probabilidade de ter grandes efeitos e, como já identificado por Bonser-Neal (1996), os resultados mostram que as intervenções coordenadas com outro banco central têm o maior impacto sobre os preços.

Ao analisar os dados sobre transações no mercado à vista ou “spot” realizadas no período entre 1986 e 1995 no Swiss National Bank (SNB) e, com base em eventos tick-by-tick[4], checagem da coincidência de ofertas de compra e de venda, a cada 15 min, Payne e Vitale (2003) identificaram que existe claro e significativo elo entre a intervenção e os retornos da taxa de câmbio, quando a cotação é USD x CHF. Os

[4] "*tick*" é uma unidade lógica de informação, como um preço de transação, por exemplo.

autores mencionam que as intervenções têm fortes e duradouros efeitos que continuam após o registro contábil pelo Bancos Centrais, bem como direcionam as taxas de câmbio nas situações de coordenação entre autoridades monetárias, tendo sido verificado que ocorre deslocamento da taxa de câmbio na direção desejada alguns minutos antes de a intervenção acontecer, o que pode significar a antecipação por alguns traders como mencionado por Dominguez (2003).

Essa constatação parece confirmar que a intervenção promove a mudança da taxa de câmbio na direção desejável quando o grau de esterilização da intervenção e da elasticidade intratemporal da substituição de bens de consumo são favoráveis (HO, 2004).

O autor destaca que a intervenção não afeta apenas os preços dos ativos e influencia a atividade real, mas há também um efeito sobre o bem-estar econômico de cada país, o que implica que autoridade monetária atue de forma estratégica ao conduzir a intervenção cambial.

Por outro lado, resultados obtidos por Araújo (2004) indicam que a atuação do Bacen, ao persistir na política de intervenções no período de jan/00 a dez/03, não foram eficazes para conter as desvalorizações ou para reduzir a volatilidade da taxa de câmbio.

No entanto, ao investigar se é o Bacen que adiciona volatilidade ou se a atuação ocorre nos momentos de maior volatilidade, a autora concluiu que as intervenções ocorridas no mercado à vista ou spot de câmbio reduzem a variância da cotação ao nível de 1% de significância. Dessa forma, os resultados antagônicos parecem ser consequência do problema de endogeneidade, "ou seja, da resposta do Banco Central à variância da taxa de câmbio" (ARAUJO, 2004). A autora identificou evidências de que a atuação programada de intervenções tem um efeito diferenciado, porém sem respaldo empírico para o período estudado.

Ao estudar o efeito das intervenções promovidas pelo Banco do Japão – BOJ no mercado de câmbio no período 1992-2003, Morel e Teïletche (2005), identificaram significativo impacto na expectativa média da cotação da taxa a termo, porém com ambiguidade quanto à volatilidade. Por outro lado, o efeito das intervenções sobre a assimetria é significativo e robusto, apresentando consistência com a direção das intervenções. Assim como nos estudos anteriores, como Payne e Vitale (2003), Dominguez (2003) e Ho (2004), os autores encontraram evidências de que a

coordenação entre autoridades monetárias aumenta a eficácia das intervenções (MOREL; TEÏLETCHE, 2008).

Dominguez (2006) retomou o estudo sobre a influência das intervenções, com atenção voltada para as intervenções realizadas em conjunto ou não pelo FED, Deutsche Bundesbank, banco central da República Federal da Alemanha, e Banco do Japão - BOJ no período de agosto de 1989 a agosto de 1995, quando houve intervenção do FED em 69 dias no mercado de DEM-USD, em 66 dias no mercado YEN-USD e um conjunto de 25 dias em que não houve intervenções, como amostra de controle. Da mesma forma que o estudo de 2003, Dominguez (2006) padronizou a série utilizando a média das ofertas de compra e de venda – "tick-by-tick" – em cada intervalo de tempo considerado.

As evidências indicaram que a intervenções, especialmente quando coordenadas, foram associadas, de maneira consistente, com o aumento de volatilidade intradia e diária, porém existem poucas evidências de que a volatilidade de longo prazo sofre influência dessas intervenções (DOMINGUEZ, 2006).

Embora os resultados não sejam aplicáveis à países com regime flexível de câmbio, Fatum e Pedersen (2009) analisaram as intervenções do Banco Central da Dinamarca no período de 1 de janeiro de 2002 a 31 de dezembro de 2004, com foco nas operações de intervenção intradia juntamente com cotações indicativas da taxa de câmbio DKK/EUR à vista de 5 minutos para, segundo os autores, facilitar a investigação.

No período analisado houve uma quebra estrutural nos dados em agosto de 2002 que coincide com a redução das taxas de depósitos e empréstimos na Dinamarca. Dessa forma, os autores analisaram duas sub amostras, sendo a primeira no período de política monetária inalterada e a segunda, no período em que houve flexibilização dessa política.

Os resultados mostraram que a intervenção, quando alinhada com a política monetária, tem influência significativa nos retornos da taxa de câmbio. Identificaram, ainda, alguma endogeneidade na análise intradia da eficácia da intervenção, porém com viés insignificante para afetar os resultados (FATUM; PEDERSEN, 2009)

Visando avaliar se existe alguma previsibilidade na taxa de câmbio, Borges e Rossi Junior (2010) utilizaram a cotação de venda da chamada taxa PTAX800[5]

[5] Transação do Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen) que era utilizada para divulgação da cotação média do dólar – compra e venda – e adotada como referência pelo mercado. Atualmente,

divulgada diariamente pelo Bacen referente ao período de 2 de janeiro de 2004 e 30 de setembro de 2009.

Os autores utilizaram, como regra de negociação, a média móvel, que indica o carregamento de uma posição comprada de um ativo caso seu preço seja superior à média móvel do período utilizado e, quando o preço for inferior à média, carregar uma posição vendida do ativo.

Os resultados indicaram significativas evidências de que o Bacen tende a atuar contra a tendência observada e que essa atuação reforça no mercado a convicção quanto à direção que está sendo alimentada, haja vista as melhores informações em poder da autoridade monetária (BORGES e ROSSI JÚNIOR, 2010).

Analisando diversos estudos sobre os efeitos das intervenções em diversos países emergentes, Menkhoff (2012) observou que a atuação do banco central parece ter frequentemente significativo impacto no nível da taxa de câmbio, que pode ser derivado do grande volume de intervenção da autoridade monetária em relação ao volume de mercado.

O ambiente institucional possibilita que as intervenções no mercado de câmbio desses países considerados emergentes sejam frequentemente impactantes para o nível e a volatilidade das taxas de câmbio.

No entanto, ressalta Menkhoff (2012), as intervenções devem transmitir confiança ao mercado e não devem contrariar os fundamentos da orientação política econômica mais geral.

Para superar as limitações básicas dos estudos sobre os efeitos das intervenções, o autor sugere que se deve basear tais estudos em série de dados de alta frequência que, certamente, permitem maior acurácia na sua medição e diferenciação do impacto de outros determinantes das taxas de câmbio (MENKHOFF, 2012).

Com base na análise de dados de alta frequência do período de janeiro/2001 a março/2013 utilizando modelos GARCH, regressões por mínimos quadrados ou uma especificação Vetores Auto Regressivos – VAR parcimonioso, Kohlscheen e Andrade (2014) concluíram, em linha com estudos anteriores, que i) os leilões de derivativos realizados pelo Bacen no período, exerceram efeito significativo sobre a cotação do

junho/2019, funciona o Sistema PTAX – Comunicado 25.940 de 02/06/2014. Disponível em https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Comunicado&numero=25940

câmbio; ii) os swaps tradicionais provocaram sistemática valorização da moeda local e iii) os swaps reversos tiveram efeito inverso, ou seja, depreciando a moeda brasileira.

Foi identificado ainda que o efeito substancial que os leilões provocam na taxa de câmbio ocorre nos primeiros 30 minutos após o anúncio de uma operação (KOHLSCHEEN; ANDRADE, 2014).

Visando a análise empírica dos efeitos das intervenções do Bacen no nível da taxa de câmbio, Nogueira (2014) utilizou as séries de propostas de compras e vendas (bid's e ask's), no mercado futuro no período de out/2011 a mar/2014, tendo utilizado como cotação a média dos preços das ofertas de venda e de compra do último minuto de cada período de 5 minutos. Da média de cada tipo - venda ou compra - em cada minuto, foi calculada a média da cotação considerada no trabalho. O autor considerou não só o momento da intervenção, como também o momento do anúncio da intervenção.

No trabalho foram utilizados dados dos contratos de maior liquidez, ou seja, aqueles de vencimento no mês seguinte ao de referência.

O autor constatou que os anúncios de novas operações têm efeito acumulado na taxa de retorno do dólar perceptível nos primeiros instantes após o evento com significância estatística ao nível de 1%, porém os anúncios de rolagem não apresentaram efeito acumulado perceptível nem significância estatística.

Já a divulgação dos resultados tem impacto sobre a taxa de câmbio com significância estatística ao nível de 1% (NOGUEIRA, 2014).

Macedo (2015), em sua dissertação de mestrado, analisou o efeito das intervenções sobre o nível e volatilidade da taxa de câmbio, utilizando dados intradiários com as ofertas de compra (bid) e de venda (ask) o período de outubro/2011 a dezembro/2014.

Considerando que as técnicas padrão de econometria requerem dados regularmente espaçados, o autor criou uma nova base de dados com intervalos de cinco minutos e a cotação o resultado médio dos "bid's" e "ask's" calculados com base no último minuto de cada intervalo de referência. O autor controlou o efeito de alguns indicadores macroeconômicos obtidos na Bloomberg como, inflação, PIB mensal, taxa de juros básica e de desemprego tanto do Brasil quanto dos EUA.

Os resultados obtidos por Macedo (2015) indicam que as intervenções inesperadas impactam mais fortemente do que aquelas antecipadas, mantendo o

efeito de forma mais persistente, mas o mercado parece não se antecipar às intervenções. O autor menciona que "não é possível concluir que a atuação do BCB reduz a volatilidade cambial no curto prazo" e que o porte das intervenções tem relação não linear com a amplitude dos impactos (MACEDO, 2015).

Sob o ponto de vista dos ensinamentos de Keynes que conceituou o sistema capitalista como sendo uma economia monetária de produção, Vieira e Terra (2016) analisaram, de forma empírica, o comportamento das taxas de câmbio, nominal (TCN) e real efetiva (TCRE), na presença de operações swap realizadas pelo Bacen. Para tanto, os autores utilizaram dados do período de jan/2002 a set/2015, sendo as séries de taxas de câmbio nominal e real efetiva obtidas, respectivamente, junto ao Bacen e ao Ipeadata.

Os autores consideraram na análise efetuada, o diferencial do nível de preços entre Brasil e Estados Unidos como uma proxy examinar o impacto do diferencial de preços sobre a taxa de câmbio e o diferencial das taxas de juros básicas brasileira e americana, assim como o risco-país medido pelo EMBI+ e a expectativa da taxa de câmbio (EXPC) divulgada pelo Boletim Focus do Bacen.

Os modelos ARCH e GARCH foram utilizados para testar a hipótese de que a taxa de câmbio tem comportamento instável em intervalos curtos de tempo e os modelos de Vetores Auto Regressivos – VAR visando identificar quão significante estatisticamente as operações de swap explicam a variância da taxa de câmbio no Brasil.

A conclusão foi de que as operações de swap "condicionam, ainda que modestamente, a dinâmica da TCN e da TCRE e as expectativas acerca de seus patamares futuros", pois essas operações apresentam "maior resposta às variações da TCN e esta responde pouco aos swaps", enquanto que "têm pouco impacto, e concentrado no curto prazo, sobre a TCRE" (VIEIRA; TERRA, 2016).

Os autores questionam a utilização maciça desse instrumento devido ao baixo nível de resposta das taxas de câmbio e o elevado custo decorrente, pois são "ao final do período contábil, fluxos de gastos financeiros da STN. Logo, eles podem implicar aumento de déficits públicos" (VIEIRA; TERRA, 2016).

A avaliação da eficácia dos instrumentos derivativos, chamados swaps cambiais, utilizados nas intervenções cambiais sobre o nível e a volatilidade intradia da taxa de câmbio foi objeto de estudo de Frazão (2017) que utilizou os contratos de dólar futuro negociados na BM&FBOVESPA entre 2013 e 2016.

Foi utilizada a agregação da série de tempo em intervalos de 5 minutos cada, com o preço da última transação disponível, porém foram eliminados os primeiros e últimos 10 minutos de cada pregão do período estudado.

O autor utilizou variáveis de controle, como o CDS - Credit Default Swap, uma proxy do risco-país, e um índice de commodities, o petróleo que, em vista de serem globais, torna improvável a endogeneidade. Para identificar os swaps de compra e venda foram utilizadas dummies para o intervalo de tempo entre 10 minutos antes até 60 minutos após o anúncio dos resultados dos leilões. Para a variável dependente, foram incluídas até 2 defasagens e uma constante visando à captura de resposta dinâmica da taxa de câmbio aos eventos, intervenção e notícias sobre índices (FRAZÃO, 2017).

Frazão (2017) segmentou os resultados em intervenções anunciadas, surpresas e rolagem. No caso das intervenções de compra anunciadas foram verificados que os retornos médios sofrem efeitos significativos durante os 15 minutos posteriores ao anúncio do resultado dos leilões; com relação à volatilidade foram observados efeitos deslocamentos significativos em intervalos descontínuos e, com relação ao volume, os efeitos são significativos nos primeiros 15 minutos.

Para as intervenções de venda anunciadas, os retornos médios são afetados de forma significativa nos 10 minutos posteriores ao anúncio do resultado dos leiloes, enquanto que não foram identificados efeitos significativos em relação à volatilidade. Já em relação ao volume do leilão, os efeitos foram observados nos primeiros 10 minutos.

Com relação às intervenções de compra surpresas, há evidências de movimento de antecipação do mercado nos 5 minutos anteriores ao anúncio do resultado dos leilões, cujo efeito máximo ocorre nos 25 minutos seguintes ao anúncio, mas não persiste. A surpresa provoca aumento da volatilidade imediatamente após o anúncio do resultado dos leilões, atinge sua máxima aos 20 minutos e vai reduzindo até retornar ao nível anterior. Quando analisado o aspecto volume, há evidências de que, nos 10 minutos anteriores, ocorre movimento significativo.

As intervenções de venda surpresas mostram como efeito, um deslocamento significativo nos 5 minutos anteriores ao anúncio do resultado dos leilões, indicando um movimento de antecipação pelo mercado, porém sem efeito significativo na volatilidade. Já no caso do volume, se repete o movimento identificado no caso das intervenções de compras surpresas, porém este ocorre nos 5 minutos anteriores.

As intervenções de rolagem, mostraram que o anúncio do resultado direcionou significativamente nos minutos 5, 15 e 55 minutos, mas observou-se reversão nos 20 minutos após o anúncio, enquanto que a volatilidade apresenta efeito significativo nos 5 minutos após o anúncio do resultado.

Dessa forma, é possível concluir que o Bacen tem capacidade de afetar as condições do mercado e as expectativas dos agentes desde que as intervenções sejam anunciadas antecipadamente e com um volume de contratos adequado (FRAZÃO, 2017).

Para entender a lógica das intervenções cambiais realizadas pelo Bacen e avaliar a execução dessa política, Macalós (2018) realizou revisão bibliográfica apoiada em dados descritivos disponíveis sobre a extensão das intervenções do Bacen e também análise dos relatórios anuais da autoridade monetária, tendo como foco o período compreendido entre 2003 e 2016. O autor relacionou as intervenções com as fases dos ciclos globais de liquidez e utilizou conceitualmente o arcabouço pós-keynesiano e estruturalista com a adoção do real que, sendo uma moeda periférica, não é amplamente aceita na esfera internacional.

O autor menciona que a autoridade monetária tem agido de forma mais reativa aos ciclos de liquidez, respondendo à necessidade de injetar ou absorver liquidez de acordo com movimentos globais de capitais. Dessa forma, a política utilizada não foi capaz de interferir no acúmulo de fragilidades produtivas da economia, bem como não evitou a crise cambial de 2015, conquanto tenho conseguido mitigar seus efeitos financeiros.

Além disso, a política cambial adotada implica em elevado custo fiscal com consequências distributivas das decisões de política monetária, ao ponto de a limitação de sua execução tem aspectos muito mais distributivos do que técnicos, já que

> as intervenções cambiais de mercado não atacam as raízes da instabilidade, que é a grande influência de investidores internacionais na trajetória do real podendo ser contraproducentes quando não coordenadas com medidas prudenciais, pois oferece aos agentes uma ajuda de última instância (MACALÓS, 2018)

No mesmo diapasão, Farhi, Prates e Saulo (2018) mencionam que as operações levadas a efeito pela autoridade monetária se adequam à forma institucional do mercado de câmbio, porém não tem efeito sobre as operações de

hedge, especulação e arbitragem dos investidores e, complementarmente, atenuam a volatilidade e a trajetória da taxa de câmbio. Por outro lado, ressaltam os autores, essas operações aumentam a vulnerabilidade externa, com impactos na gestão da política monetária e da dívida pública tornando questionável “a centralidade desse instrumento de política cambial" (FARHI; PRATES; SAULO, 2018).

2.5 POR QUÊ MERCADO FUTURO?

Diferentemente do que ocorre no mercado de câmbio da grande maioria dos países, o mercado de câmbio brasileiro apresenta singularidade quanto à formação do preço da moeda estrangeira, normalmente o dólar. Alguns estudos demonstraram que o preço é formado no mercado futuro e, por arbitragem, é transmitido para o preço à vista (FERNANDES, 2008, ROSSI, 2011, VENTURA; GARCIA, 2012, MEDEIROS; SANTOS; GARCIA, 2014, ROSSI, 2014 e ROSSI; ARAUJO; BARBOSA, 2017).

Como a maioria dessas transações são liquidadas em D+2, muitos autores e os operadores no mercado de câmbio se referem às operações de compra e de venda de moeda estrangeira, no mercado à vista, como "dólar pronto".

Fernandes (2008) comparou o mercado à vista e o mercado futuro de câmbio praticados no Brasil visando identificar a primazia na formação da cotação. Os resultados indicaram que a maior liquidez do mercado de câmbio futuro o faz formador da taxa de câmbio, em detrimento do mercado à vista. Tal achado indica que, no Brasil, a formação de taxa de câmbio tem comportamento contrário ao que ocorre com as principais moedas do mundo.

Uma possível explicação, segundo Fernandes (2008), é a limitação do acesso à moeda estrangeira à vista aos agentes não autorizados pelo Banco Central, o que leva ditos agentes a operarem no mercado futuro de câmbio que tem regras menos restritivas. Dessa forma, o volume negociado neste mercado é muito maior do que o volume negociado no mercado interbancário à vista.

Rossi (2011) menciona que, embora os contratos futuros não sejam preditores adequados para os preços futuros, haja vista o diferencial entre a taxa de juros, interna e externa, a relação de arbitragem entre esses dois mercados envolve variáveis conhecidas no presente e, em relação à cotação no mercado futuro, tem-se como componente adicional as expectativas dos agentes.

A atuação dos bancos na arbitragem entre os mercados à vista e futuro e a maior liquidez do mercado futuro devido, provavelmente, à forte atuação dos

investidores estrangeiros são questões específicas que devem ser consideradas nos estudos sobre a taxa de câmbio (ROSSI, 2011).

A alta correlação entre a tomada de posições pelos estrangeiros e investidores institucionais no mercado futuro e a variação do câmbio dá sustentação à hipótese de que a atuação desses agentes é determinante para a formação da taxa de câmbio no Brasil.

Para Rossi (2011), a liquidez nos derivativos de câmbio é muito superior à do mercado à vista, sendo que predomina, entre os operadores de câmbio, a percepção de que a taxa de câmbio é formada no mercado futuro, sendo transmitida para o mercado à vista por meio de arbitragem, como já concluiu Fernandes (2008), em sua tese doutorado.

O artigo “Mercados Futuro e à Vista de Câmbio no Brasil: O Rabo Abana o Cachorro”, com estudo de Ventura e Garcia (2012) indica a comparação entre os mercados à vista ou “pronto” e o futuro de câmbio no Brasil com objetivo de identificar a hegemonia na formação da taxa de câmbio.

Os autores analisaram uma base de dados do período de fevereiro/2006 a maio/2007, com todas as propostas de compra e venda e os negócios fechados do pregão de dólar futuro e da Roda de Dólar Pronto da BM&F, hoje B3. Por se tratar de uma série de dados alta frequência, os autores utilizaram as cotações nos intervalos de 1 minuto, 5 e 10 minutos, 1 hora e 1 dia, considerando como cotação de cada intervalo a média das cotações de compra e venda dos últimos cinco segundos do referido intervalo.

Os autores verificaram que a cotação dos últimos dez minutos do dólar futuro provoca alterações nas cotações do dólar à vista, mas não o oposto indicando que a precedência das cotações ocorre do mercado futuro para o mercado à vista e não o oposto, o que é um forte indício de que a cotação é formada no mercado futuro e transmitida ao mercado à vista.

Ventura e Garcia (2012), afirmam que o mercado futuro de câmbio é “cinco vezes superior ao volume total negociado no mercado interbancário de câmbio (pregão mais balcão)”, ou seja, por ser muito mais líquido, lidera a formação da taxa de câmbio sobre o mercado à vista, fenômeno anômalo ao que ocorre nas principais moedas do mundo. No caso do mercado brasileiro de câmbio, as novas informações afetam por primeiro o mercado futuro de câmbio para, em seguida, serem transferidas ao mercado à vista.

Em nova abordagem sobre a formação da taxa de câmbio no Brasil, Rossi (2014) aborda a correlação entre a posição de câmbio de grupos de agentes na BM&F, atual B3 e a variação cambial no intervalo de um mês. Para tanto, o autor utiliza duas séries de dados mensais entre 2004 e 2011 compostas da taxa de câmbio de venda do dólar americano, obtidas através da PTAX e da posição líquida dos agentes em dólar futuro na BM&F, atual B3.

A análise gráfica e os testes de regressão mostraram que existe correlação entre a posição de câmbio de alguns agentes na BM&F e a variação cambial no intervalo de um mês, sendo que os estrangeiros e investidores institucionais estão normalmente realizando lucro com contratos futuros ao longo de um mesmo mês. Já os bancos estariam na ponta "errada" (ROSSI, 2014).

Nesse sentido, segundo o Rossi (2014), é possível considerar a hipótese de que os estrangeiros e investidores institucionais, visando ganhos especulativos, formam tendências no mercado futuro de câmbio, enquanto que os bancos, por meio de arbitragem, transmitem essa força especulativa para o mercado à vista ou “pronto” de câmbio.

Estudando duas bases de dados de alta frequência referentes às transações nos mercados de câmbio à vista e futuro, no período de janeiro/2008 a junho/2013, Medeiros, Santos e Garcia (2014) confirmaram achados de estudos anteriores de que "em um exemplo mundial único, a taxa de câmbio é formada no mercado de futuros" (MEDEIROS; SANTOS; GARCIA, 2014).

Segundo os autores, o mercado futuro é responsável por 66,2% da variação do choque de preços e por 97,4% da composição dos preços fundamentais. Além disso, esse mercado é mais eficiente, haja vista que retorna para um estado de equilíbrio mais rapidamente quando sofre choques no preço fundamental, aos quais os mercados estão sujeitos. Essa reação pode ser consequência do elevado nível de liquidez e transparência que o mercado futuro tem em relação ao mercado de dólar à vista.

A resposta de curto prazo das taxas de câmbio – mercado à vista e futuro – nas ocorrências de choques no diferencial de juros e no risco país foi o objetivo de trabalho de Rossi, Araujo e Barbosa (2017) que utilizaram base de dados do período de jan/2004 a abr/2017 para analisar como ocorre o ajustamento com base na paridade coberta da taxa de juros (PCTJ).

Os autores, que fizeram estimação com o modelo VAR e testes de robustez – auto correlação, heterocedasticidade e normalidade dos resíduos – chegaram à conclusão de que ajustamento da paridade coberta no Brasil acontece com o movimento das taxas de câmbio nos mercados à vista e futuro na mesma direção, porém foi identificada maior volatilidade na taxa de câmbio no mercado à vista.

Os autores entenderam que a característica de maior liquidez no mercado futuro do que no mercado à vista, pode ser uma explicação para a menor volatilidade do mercado de futuro e, também, pode ser indicativo de que a taxa de câmbio se forma primordialmente nesse mercado (ROSSI; ARAUJO; BARBOSA, 2017).

2.6 ARCH-GARCH – Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity

Utilizados inicialmente por Engle (1982) em um estudo sobre taxas de inflação, o modelo "Autoregressive Conditional Heterocedasticity" – ARCH foi adotado, com inúmeras propostas de especificações, paramétricas e não paramétricas, nos estudos econométricos de série de dados.

Os modelos ARCH são indicados para estimar a volatilidade como uma função dependente do tempo considerando a volatilidade observada, podendo ser incluídos regressores de forma a considerar uma componente estrutural na volatilidade, ou seja, a heterocedasticidade multiplicativa, ou dito de outra forma, a variância de um série de tempo é afetada de forma condicional pelos erros de previsão observados.

O modelo utilizado estimou a variância dos erros do modelo de regressão como uma função linear de valores defasados dos erros de regressão ao quadrado.

Em tradução livre, Engle (1982) ensina que "o modelo de regressão ARCH é obtido assumindo que a média de y_t é dada como $x_t\beta$; uma combinação linear de defasagem de variáveis endógenas e exógenas incluídas no conjunto de informações Ψ_{t-1} com um vetor β de parâmetros desconhecidos", denotado por:

$$y_{t|\psi_{t-1}} \sim N(x_t\beta, h_t) \quad (2)$$

$$h_t = h(\varepsilon_{t-1} + \varepsilon_{t-2} + \cdots + \varepsilon_{t-p}, \alpha) \quad (3)$$

$$\varepsilon_t = y_t - x_t\beta \quad (4)$$

Em que h_t é a variância da função, ε é ruído branco com volatilidade igual σ^2, p é a ordem do processo ARCH, e α é o vetor dos parâmetros desconhecidos.

A aceitação do modelo ARCH impulsionou o estudo de novas alternativas, haja vista que esse modelo necessita de ordens muitos altas para captar a dinâmica da

variância condicional; assim, Bollerslev (1986) propôs um modelo generalizado que trata a variância condicional em um determinado período de tempo como uma dependente das variâncias condicionadas já observadas e que se tornou conhecido como "Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity" – GARCH.

Uma vantagem do modelo GARCH em relação ao ARCH é a capacidade de descrever a volatilidade com um menor número de parâmetros, ou como ensinou Bollerslev (1986) "estender a classe de modelos ARCH de forma a utilizar uma memória mais longa e uma estrutura de defasagem mais flexível".

Em linguagem bastante didática, Reis (2011) diz que o modelo GARCH "visava permitir variâncias condicionais passadas pudessem ser inclusas na equação da variância condicional atual, ou seja, o autor permitiu que a volatilidade condicional também fosse explicada pelas suas próprias defasagens além das defasagens dos quadrados dos erros".

Dessa forma, Bollerslev (1986) denotando como $\boldsymbol{\varepsilon_t}$ um valor real de um processo estocástico em tempo discreto e, como $\boldsymbol{\psi_t}$, o conjunto de dados durante o tempo, o processo GARCH é dado por

$$\mathbf{y_{t|\psi_{t-1}}} \sim \mathbf{N}(\mathbf{0}, \mathbf{h_t}) \tag{5}$$

$$\mathbf{h_t} = \boldsymbol{\alpha_0} + \sum_{i=1}^{q} \boldsymbol{\alpha_i \varepsilon_{t-1}^2} + \sum_{i=1}^{p} \boldsymbol{\beta_i h_i} = \boldsymbol{\alpha_0} + \mathbf{A(L)\varepsilon_{t-1}^2} + \boldsymbol{B(L)h_i} \tag{6}$$

Na qual $p \geq 0$, $q > 0$, $\alpha_0 > 0$, $\alpha_i \geq 0$, $i = 1, ..., p$ e $\beta_i \geq 0$, $i = 1, ..., q$. Quando $p = 0$, o processo se transforma em um processo ARCH(q), já quando $p = q = 0$, ε_t é simplesmente ruído branco. Dessa forma, quando o processo é ARCH(q), a variância condicional pode ser calculada como uma função linear de variâncias de amostras passadas, enquanto que no processo GARCH(p,q) são utilizados também os desvios condicionais defasados.

Segundo HULL (2016, p. 565), “o modelo GARCH(p,q) mais geral calcula σ^2 para as p observações mais recentes de u^2 e as q estimativas mais recentes da taxa de variância”, sendo u^2 o quadrado do retorno com capitalização contínua dos dados históricos.

3. BASE DE DADOS, MÉTODO DE PESQUISA E PROCEDIMENTOS

3.1 BASE DE DADOS

Considerando os trabalhos que identificaram a precedência do mercado futuro de câmbio como preditor da taxa de câmbio no mercado à vista, optou-se pela utilização das operações de contratos futuros – padrão e minicontrato – haja vista a disponibilidade, no site da B3, de todas as operações fechadas, com dados apresentados no espaço temporal de milissegundos.

A opção pelas transações efetivas se deve ao fato de que as cotações das propostas não aceitas, embora possam indicar o apetite dos investidores, não chegam a ser de conhecimento instantâneo do mercado por assimetria de informação e, portanto, não influenciam o mercado de forma imediata.

Outro aspecto considerado se refere aos indicadores macroeconômicos que interferem na formação da taxa de câmbio como, a inflação, taxa de desemprego, taxa de juros, diferencial da taxa de juros, PIB e volume de comércio exterior, entre outras variáveis, que não serão considerados haja vista a difícil identificação do momento da divulgação de cada um deles com a necessária acuidade para avaliar o impacto de cada indicador na formação da taxa, além do que a série de dados das operações realizadas em milissegundos não guarda relação com a dimensão temporal dos referidos indicadores, a maioria de divulgação mensal.

Dessa forma, optou-se por verificar o efeito das intervenções do Bacen considerando o mundo real, ou seja, independente de outras variáveis que influenciam a formação da taxa de câmbio.

No período abrangido por este estudo, compreendido entre 18/07/2017 e 30/09/2018, o Bacen operou com a modalidade tradicional Swap Cambial de forma intermitente, não só com breves hiatos, mas com interrupções mais longas: 34 dias úteis (du's) entre 28/07/2017 e 15/09/2017; 45 du's entre 28/09/2017 e 01/12/20017; 32 du's no período de 20/12/2017 a 06/02/2018 e 8 du's entre 27/02/2018 e 12/03/2018. Dessa forma a autoridade, dentre os 295 dias úteis (du's), fez intervenções em 173 du's, ofertando 599 vencimentos em 215 leilões, haja vista que em muitos pregões ocorreram mais de um leilão. Cada leilão oferece, via de regra, dois ou três vencimentos, para os quais a Autoridade Monetária maneja a aceitação de propostas, até o limite de contratos ofertado.

Nesse período, em 76,3% das ocasiões ocorreram leilões programados destinados à rolagem, o que corresponde a 77% dos vencimentos ofertados. As intervenções programadas para oferta de novos vencimentos correspondem a 13% dos leilões realizados nos quais foram apregoados 11,8% de novos vencimentos, enquanto que os leilões surpresa, anunciados momentos antes da apregoação, representam 10,7% do total, nos quais foram ofertados 11,2% de novos vencimentos, como se observa na tabela 01:

Tabela 1 – Swap Cambial Tradicional - Quantidade de leilões por tipo e quantidade de vencimentos ofertados

Tipos de Leilão	Leilões	%	Vencimentos	%
Programados – Rolagem	164	76,3	461	77,0
Programados – Novos	28	13,0	71	11,8
Surpresas	23	10,7	67	11,2
Totais	215	100,0	599	100,0

Fonte: Bacen. Elaborada pelo autor.

Dentre os 532 vencimentos ofertados nos leilões programados – rolagens e novos – realizados no período, em 45,9% das oportunidades a autoridade monetária aceitou menos de 50% das ofertas em relação aos vencimentos oferecidos, enquanto que em 22,4% dos leilões não foram aceitadas propostas para vencimentos ofertados. Já com relação aos 67 leilões surpresas, 71,6% tiverem aceitação por vencimento abaixo de 50% e em 4,5% dos leilões não foram aceitas propostas para determinados vencimentos, conforme tabela 02.

Tabela 2 – Percentual de aceitação por vencimento nos Leilões de Swap Cambial Tradicional

	Programados		Surpresas	
Propostas aceitas	Qte.	%	Qte.	%
>= 70% ofertas	107	20,1%	9	13,4%
<70% >=50% ofertas	62	11,7%	7	10,4%
<50% >0% ofertas	174	45,9%	48	71,6%
0% ofertas	119	22,4%	3	4,5%
Totais	532	100,0%	67	100,0%

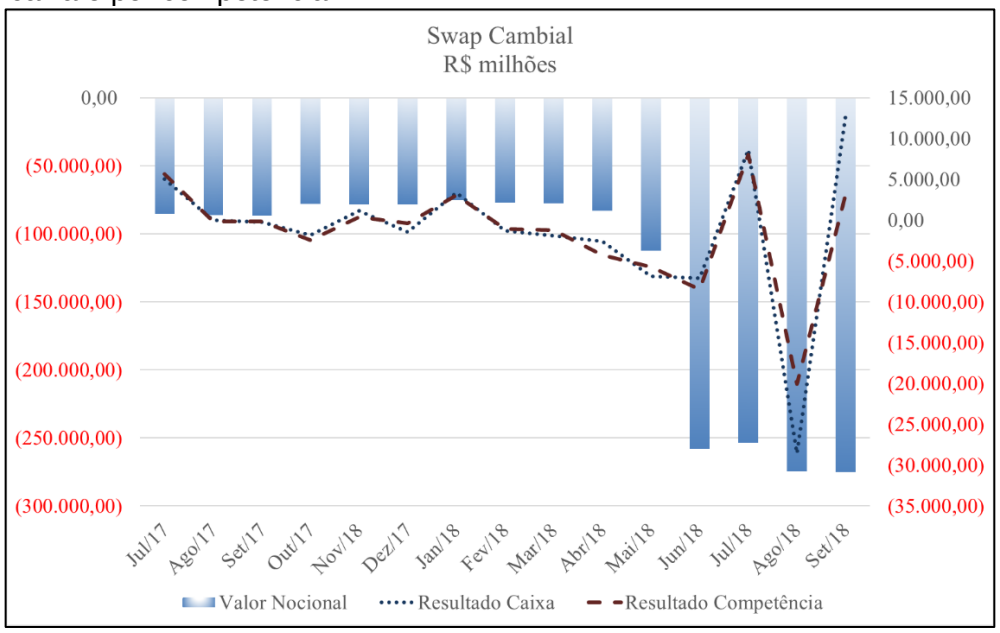
Fonte: Bacen. Elaborada pelo autor.

Ao que tudo indica, o nível de aceitação de propostas por vencimento ofertado está relacionado, para determinado horizonte de tempo, aos objetivos das Políticas Monetária e Cambial levadas a efeito pelo Bacen.

Outro aspecto se refere à aceitação de propostas até o limite dos contratos ofertados que, no período analisado, foi de 100% em todas os leilões realizados.

O valor nocional das operações ao final de cada mês, bem como os resultados por regime de caixa e por competência são demonstrados no gráfico 1, sendo possível notar maior ativismo da autoridade monetária no período eleitoral de 2018, bem como a sequência de resultados negativos obtidos pela autoridade monetária no período analisado:

Gráfico 1 – Swap Cambial – Estoque das operações e os resultados por regime de caixa e por competência



Fonte: Bacen. Elaborado pelo autor.

Para este estudo foram utilizados os contratos padrão – DOL e minicontratos – WDO tendo como referência aqueles de maior liquidez, ou seja, contratos com vencimento no mês seguinte ao mês base de análise. Considerando que os contratos mais negociados no último dia útil de cada mês são aqueles vincendos no segundo mês subsequente, cada período tem início no último dia útil do mês anterior até o penúltimo dia útil do mês sob análise.

Outra fonte de dados foi obtida no site do Bacen, através das Notas econômico-financeiras para a imprensa em que, mensalmente, a autoridade monetária publica com dados do Mercado Aberto, com informações sobre as operações realizadas pelo Bacen no mercado aberto, inclusive contratos de swap cambial e os títulos públicos federais negociados e registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) e na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Para obtenção dos dados – preparação, extração e cálculos – foi utilizado o software Stata, versão 14, com padronização de procedimentos garantida pela

utilização de conjunto homogêneo de comandos – arquivos “do-file” – para cada dia útil em que foi realizado pelo menos um leilão, como demonstrado no apêndice “A”.

3.2. MÉTODO DE PESQUISA

De cada um dos 295 arquivos em formato texto foram extraídas as informações de interesse: negócios realizados no mercado futuro de câmbio com contratos padrão identificados com a sigla DOL e minicontratos com a sigla WDO. Em seguida foram selecionados todos contratos com maior número de negociação, ou seja, os contratos mais líquidos em cada período, conforme definido anteriormente.

Considerando que as operações podem ser realizadas concomitantemente desde que o preço das ofertas – venda ou compra – seja idêntico, optou-se por manter apenas a primeira operação realizada em cada milissegundo de forma a permitir a correta análise das séries de dados diários das operações de câmbio futuro no âmbito da B3 no período sob análise.

Na sequência foi calculada a variação logarítmica dos preços a cada minuto dos negócios intradia para os dois tipos de contrato – DOL e WDO, haja vista a abordagem ter sido realizada sem a utilização de filtros ou esterilização para identificar a capacidade de a autoridade monetária afetar o mundo real.

Com base no período de realização de cada um dos leilões, foram identificados e selecionados os 30 minutos anteriores e posteriores ao leilão, perfazendo 70 minutos de observação, divididos em cinco partes identificadas como períodos de 1 a 5, conforme tabela 3:

Tabela 3 – Períodos intraday analisados

Anteriores		Leilão	Posteriores	
20 min	10 min	10 min	10 min	20 min
Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5

Elaborada pelo autor

Para calcular a volatilidade foram utilizados os modelos ARCH-GARCH no período de cada leilão, assim como nos quatro períodos adjacentes, como identificado na tabela 3, e obedecido o padrão estabelecido no apêndice “A”. Em seguida, os resultados foram tabulados de forma a permitir a comparação intraday para identificar os períodos em que ocorre variação ou manutenção do sentido da volatilidade.

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS

4.1.1 Contratos Padrão – Símbolo DOL

A descrição e a análise dos dados são apresentadas iniciando com os resultados de todos os leilões de Swap Cambial, seguidos daqueles referentes aos leilões: i) programados para rolagem de vencimentos, ii) programados para novas ofertas de vencimentos e iii) leilões surpresa no mercado de contratos padrão – DOL.

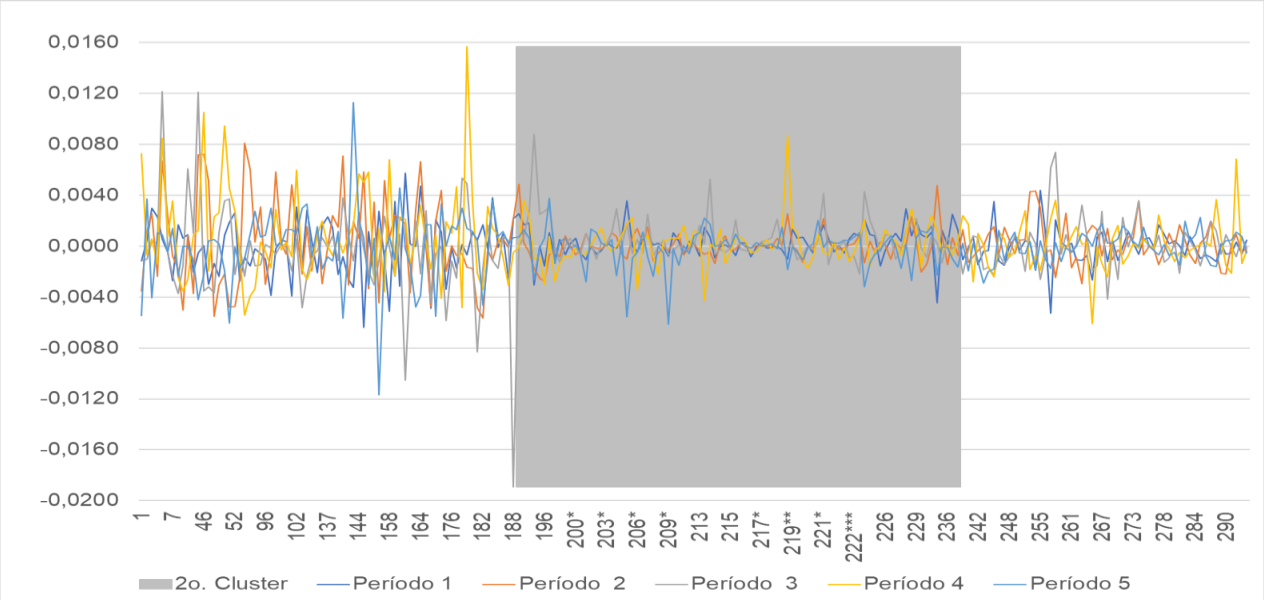
Os esforços para identificar a volatilidade pré, durante e pós leilão foram concentrados em cada um dos cinco períodos, conforme definido na tabela 3, para mensurar o efeito provocado pela realização dos leilões de Swap Cambial, na volatilidade dos negócios com contratos padrão – Dólar futuro – DOL.

Assim como preconizado por Das, Lin e Mannila (1998) e, como mencionado por Visser (2004), a série de dados dos retornos diários utilizada neste estudo apresenta períodos de calmaria e agitação, característica do mercado financeiro.

Esse aspecto foi confirmado por Santos (1997) e Reis (2011) que afirmam que a volatilidade dos retornos tende a se agrupar, ou seja, ocorre uma sucessão de altos retornos, seguido de uma sucessão de baixos retornos, ou seja, a volatilidade oscila ao longo do tempo, sendo possível identificar os períodos em que isso ocorre.

Tal aspecto foi observado com a utilização do software Stata, versão 1, comandos: cluster kmedians, k(3) e cluster kmeans, k(3), conforme gráfico 2.

Gráfico 2 – Volatilidade – negócios com contratos padrão – DOL, nos períodos considerados



Fonte: Autor (2.019)

Após identificados os três clusters e respectivos períodos, foi calculada a média da amplitude de cada um deles e identificados os valores máximo e mínimo, como demonstrado na tabela 4. Tal aspecto corrobora a existência de clusters e demonstra a existência de períodos com maior risco no mercado, pois foi mensurada a amplitude média da volatilidade entre os cinco períodos intradiários, como.

Tabela 4 – Contratos padrão – DOL – Clusters – Períodos calculados

Períodos entre	Amplitude		
	Maior	Menor	Média
18/07/2017 e 26/04/2018	0,01565	-0,01892	0,00745
27/04/2018 e 20/06/2018	0,00877	-0,00614	0,00270
21/06/2018 e 27/09/2018	0,00739	-0,00610	0,00339

Elaborada pelo autor.

.A variação da amplitude média parece indicar que a atuação da autoridade monetária foi eficiente na passagem do primeiro para o segundo período com sensível redução na amplitude média da volatilidade, enquanto que na passagem para o terceiro período ocorreu ligeira elevação dessa amplitude, possivelmente decorrente da proximidade das eleições que, naquele momento, eram previstas para outubro de 2.018.

4.1.1.1 Tendência da Volatilidade

Da análise da variação de direção da volatilidade entre cada um dos períodos utilizados, despontam duas possibilidades: a manutenção de sentido da volatilidade, se positivo continuou positivo ou, se negativo, continuou negativo e, ainda, a inversão de direção, se positivo passou a negativo e vice-versa.

A tabela 5 apresenta o percentual dos períodos analisados que apresentam manutenção do sentido da volatilidade nos negócios com contratos padrão – símbolo DOL na comparação do período seguinte com o imediatamente anterior. Por exemplo, na primeira célula da coluna Períodos 2 => 1, tem-se que, relativamente a todos os leilões de Swap Cambial, em 50,7% dos períodos 2 ocorre a mesma tendência da observada nos períodos 1.

Tabela 5 – Contratos padrão – DOL – Volatilidade comparada com o período anterior – % de períodos com mesmo sentido da volatilidade

Leilões	Períodos 2 => 1	Períodos 3 => 2	Períodos 4 => 3	Períodos 5 => 4
Todos	50,7%	49,3%	52,6%	44,7%
Programados - Rolagens	51,8%	53,0%	54,9%	46,3%
Programados - Novos	46,4%	32,1%	53,6%	50,0%
Surpresas	56,5%	43,5%	47,8%	34,8%

Elaborada pelo autor.

4.1.1.1.1 Leilões – Todos

Considerando todos os leilões de Swap Cambial realizados – tabela 5, foi identificada a manutenção de tendência na volatilidade nos negócios com contratos padrão – DOL – se negativa, a volatilidade continuou negativa ou vice-versa – em 49,3% dos períodos 3 – 10 minutos em que o leilão é realizado comparado aos períodos 2 – 10 minutos anteriores ao leilão, ou seja, comparação dos "períodos 3 => 2", nomenclatura que, a partir deste ponto, indica a comparação da tendência da volatilidade no terceiro período em relação ao observado no período anterior. Já entre os períodos 2 => 1 e 4 => 3 não ocorre alteração de tendência em 50,7% e 52,6%, respectivamente. Por outro lado, quando a comparação se refere aos períodos 5 => 4, tem-se em 44,7% dessas comparações ocorre a manutenção de direção.

4.1.1.1.2 Leilões Programados, Rolagem de Vencimentos

A realização de leilões de Swap Cambial, programados para rolagem de vencimentos, que representam 76,3% das ofertas do período e 77% dos vencimentos ofertados (tabela 1), apresenta manutenção de tendência da volatilidade durante a realização dos leilões: em 51,8% dos períodos 2 => 1, 53,0% dos períodos 3 => 2 e 54,9% dos períodos 4 => 3. Na comparação dos períodos 5 => 4 o percentual de manutenção de tendência foi de 46.3%.

4.1.1.1.3 Leilões Programados, novos vencimentos

Durante a realização dos leilões de Swap Cambial realizados para oferta de novos vencimentos, que correspondem a 13,0% do total e 11,8% dos vencimentos apregoados (tabela 1), observa-se o maior percentual, 53,6% de manutenção de tendência na comparação 4 => 3, ou seja, após o leilão. Já na comparação 3 => 2 observa-se o menor percentual de períodos com manutenção de tendência, 32,1%.

As comparações dos períodos 2 => 1 e 5 => 4, tem-se percentuais de 46,4% e 50,0% dos períodos com manutenção de tendência.

4.1.1.1.4 Leilões Surpresa

Nos leilões de Swap Cambial surpresa, que representam 10,7% do total de leilões e 11,2% dos vencimentos ofertados (tabela 1), foram constatados menores percentuais de períodos com manutenção de tendência da volatilidade nos períodos pós-leilão: nas comparações 4 => 3 com 47,8% e 5 => 4 com 34,8%. A comparação 2 => 1 apresenta 56,5% dos períodos em houve manutenção de tendência, enquanto que na comparação 3 => 2 foi identificado com 43,5% de períodos em que a tendência se mantém.

4.1.1.2 Variação da volatilidade

A tabela 6 apresenta os percentuais relativos aos períodos em que foi observado o aumento da volatilidade nos negócios realizados com contratos padrão – DOL durante os leilões de Swap Cambial, com a utilização do sinal “>” (maior que) nas comparações adotadas neste trabalho.

Tabela 6 – Contratos padrão – DOL – Volatilidade comparada com o período anterior – % de períodos com aumento de volatilidade em relação ao período anterior

Leilões	Períodos 2 > 1	Períodos 3 > 2	Períodos 4 > 3	Períodos 5 > 4
Todos	51,6%	49,3%	55,3%	42,3%
Programados - Rolagens	55,5%	44,5%	53,7%	47,0%
Programados - Novos	35,7%	64,3%	60,7%	32,1%
Surpresas	30,4%	73,9%	52,2%	26,1%

Elaborada pelo autor.

4.1.1.2.1 Leilões – Todos

Quando a análise se volta para o aumento da volatidade tem-se que, ao considerar a realização de todos os leilões de Swap Cambial, a volatilidade do período 3 é maior do que a observada no período 2, ou seja, 3 > 2, em 49,3% dos períodos comparados, enquanto que a volatilidade do período 2 é maior que do período 1, 2 > 1, em 51,6% dos períodos comparados. Na comparação 4 > 3, o aumento de volatilidade é identificado em 55,3% e a comparação 5 > 4, apresenta aumento da volatilidade em 42,3% dos períodos.

4.1.1.2.2 Leilões Programados, Rolagem de Vencimentos

Na realização dos leilões de Swap Cambial, programados para rolagem de vencimento, que representam 76,3% dos leilões realizados no período, observa-se o aumento da volatilidade em 44,5% dos leilões realizados na comparação 3 > 2, enquanto que nas comparações 2 > 1 e 4 > 3 tem-se o aumento de volatilidade em 55,5% e 53,7% dos períodos analisados, respectivamente. Na comparação 5 > 4, repete-se o observado em relação a todos os leilões, o percentual diminui para 47,0% dos períodos há de aumento de volatilidade.

4.1.1.2.3 Leilões Programados, novos vencimentos

Em relação aos leilões de Swap Cambial, programados com oferta de novos vencimentos tem-se que, na comparação 3 > 2 a volatilidade aumenta durante a realização dos leilões em 64,3% dos períodos em os leilões são realizados, ou seja, de cada três leilões, em dois a volatilidade é superior àquela observada nos dez minutos anteriores, período 2.

Já na comparação 4 > 3 ocorre o aumento de volatilidade em 60,7% dos períodos, enquanto que na comparação 2 > 1 o aumento de volatilidade se verifica em 35,7%. Na última base de comparação 5 > 4, registra-se aumento de volatilidade em 32,1% dos períodos.

4.1.1.2.4 Leilões Surpresa

Os leilões de Swap Cambial surpresa também registram aumento de volatilidade na comparação 3 > 2 com 73,9% dos períodos em que ocorre a realização dos leilões. Na comparação 4 > 3, identifica-se aumento de volatilidade em 52,2% dos períodos. Já nas comparações 2 > 1 e 5 > 4 com 30,4% e 26,1% dos períodos, respectivamente, registram-se aumento de volatilidade.

4.1.1.3 Continuidade de aumento da volatilidade

Na tabela 7 são apresentados os percentuais de períodos em que se verificou continuidade do aumento da volatilidade no período subsequente, ou seja, a volatilidade aumenta em três períodos sequenciais.

Tabela 7 – Contratos padrão – DOL – Volatilidade comparada com os períodos anteriores – % de períodos em que a volatilidade continua aumentando em três períodos subsequentes

Leilões	Períodos 3 > 2 > 1	Períodos 4 > 3 > 2	Períodos 5 > 4 > 3
Todos	15,3%	18,6%	15,8%
Programados - Rolagens	17,1%	15,2%	19,5%
Programados - Novos	14,3%	32,1%	3,6%
Surpresas	13,0%	26,1%	8,7%

Elaborada pelo autor.

Para exemplificar a análise, a tabela 8 apresenta a volatilidade calculada, nos negócios com contratos padrão – símbolo DOL, em cada um dos cinco períodos, sendo um deles simultâneo à realização do leilão – período 3, como definido neste estudo relativos ao dia 18/jul/2018:

Tabela 8 – Volatilidade calculada nos cinco períodos – pregão de 18/jul/2018

Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5
0,000329	0,000959	0,001649	0,001681	0,001984

Elaborada pelo autor.

Como se pode observar, a volatilidade verificada no período 3, em que é realizado o leilão, é maior do que a calculada no período 2, dez minutos anteriores e que também é maior do que aquela observada no período 1, portanto 3 > 2 > 1. Neste caso, a volatilidade é crescente em todas as comparações: 4 > 3 > 2 e 5 > 4 > 3.

Os dados são apresentados seguindo o mesmo procedimento metodológico definido o item 4.1.1.2, visando manter a coerência analítica.

4.1.1.3.1 Leilões – Todos

A continuidade do aumento da volatilidade é observada em 15,3% dos períodos na comparação 3 > 2 > 1, enquanto que na comparação 4 > 3 > 2 o percentual aumenta para 18,6% e, quando se compara 5 > 4 > 3, o percentual de períodos em que foi identificada continuidade do aumento de volatilidade é de 15,8%.

4.1.1.3.2 Leilões Programados, Rolagem de Vencimentos

Os leilões programados de Swap Cambial para rolagem de vencimentos apresentam, nas comparações 3 > 2 > 1 e 5 > 4 > 3, os percentuais 17,1% e 19,5%, respectivamente, enquanto que na comparação 4 > 3 > 2, o percentual de períodos com continuidade de aumento da volatilidade é de 15,2%.

4.1.1.3.3 Leilões Programados, novos vencimentos

Quando é verificada a continuidade do aumento da volatilidade durante a realização dos leilões programados de Swap Cambial para oferta de novos vencimentos, observa-se que na comparação 4 > 3 > 2, o percentual de períodos é de 32,1%, o maior identificado para essa comparação nos negócios com contratos padrão DOL, indicando maior estresse no mercado nos dez minutos pós-leilão. Na comparação 3 > 2 > 1, o percentual é de 14,3%, enquanto que na comparação 5 > 4 > 3 tem-se 3,6% dos períodos em que ocorre a continuidade de aumento da volatilidade, menor resultado obtido.

4.1.1.3.4 Leilões Surpresa

A realização de leilões de Swap Cambial não programados provoca efeito de continuidade de aumento da volatilidade em 26,1% dos períodos na comparação 4 > 3 > 2, pós leilão. Já na comparação 3 > 2 > 1, durante a realização do leilão, o percentual de períodos é de 13,0%. Por outro lado, na comparação 5 > 4 > 3, o percentual é de 8,7%, o segundo menor percentual nesse período de análise.

4.1.2 Minicontratos – Símbolo WDO

Assim como identificado com a volatilidade dos contratos-padrão e com base no mesmo critério observou-se, em relação a todos os negócios com minicontratos código WDO nos dias em que ocorreram os leilões de Swap Cambial no período sob análise, a existência de três clusters, em cujos períodos foi calculada a média da amplitude, bem como os valores máximo e mínimo, conforme tabela 9.

Tabela 9 – Minicontratos – WDO – Clusters – Períodos calculados

Períodos entre	Amplitude		
	Maior	Menor	Média
18/07/2017 e 23/04/2018	0,01146	-0,00957	0,00654
24/04/2018 e 19/06/2018	0,00479	-0,00435	0,00267
20/06/2018 e 27/09/2018	0,00834	-0,01144	0,00361

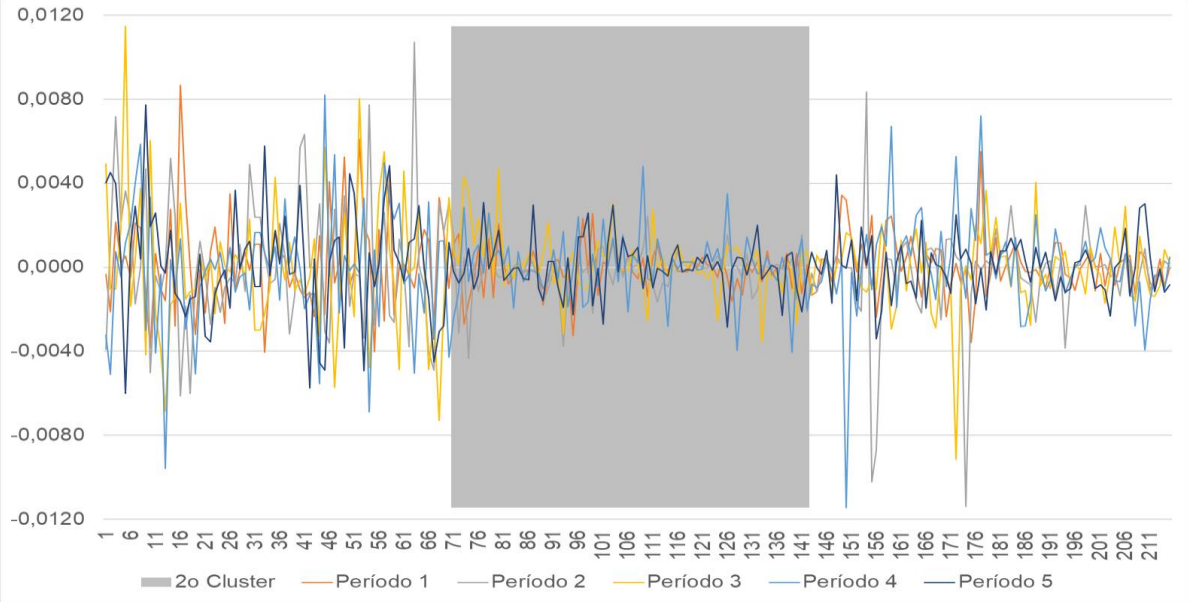
Elaborada pelo autor.

A redução da amplitude média na passagem do primeiro grupamento para o segundo pode indicar que a atuação da autoridade monetária teve efeito, já na passagem para do segundo para o terceiro grupamento, foi verificada elevação da

amplitude média da volatilidade. Deve ser considerada a proximidade das eleições que, naquele momento, eram previstas para outubro de 2.018.

O gráfico 3 apresenta a volatilidade dos cinco períodos analisados em cada evento, bem como os clusters calculados com a utilizado do software Stata, versão 14, comandos cluster kmedians, k(3) e cluster kmeans, k(3).

Gráfico 3 – Volatilidade dos negócios com minicontratos – WDO, nos períodos considerados



Elaborado pelo Autor (2.019)

4.1.2.1 Tendência da volatilidade

Os percentuais de períodos em que foi observada a manutenção de direção da volatilidade, nos dias em que foram realizados leilões de Swap Cambial, são apresentados na tabela 10, a seguir que indica, em relação aos negócios com minicontratos – símbolo WDO, o efeito da atuação do Banco Central no período sob análise.

Tabela 10 – Minicontratos – WDO – Volatilidade comparada com o período anterior – % de períodos com mesmo sentido da volatilidade

Leilões	Períodos 2 => 1	Períodos 3 => 2	Períodos 4 => 3	Períodos 5 => 4
Todos	51,2%	53,5%	46,0%	47,9%
Rolagens - Programados	53,7%	53,7%	49,4%	51,2%
Novos - Programados	42,9%	57,1%	35,7%	25,0%
Surpresas	39,1%	52,2%	43,5%	52,2%

Elaborada pelo autor.

4.1.2.1.1 Leilões – Todos

Como se pode observar, considerando todos os leilões de Swap Cambial, realizados no período, o efeito nos minicontratos de futuro - WDO tem-se que o sentido da volatilidade observada, durante a realização dos leilões, nas comparações 2 => 1 e 3 => 2 manteve-se, respectivamente, em 51,2% e 53,5% dos leilões realizados, ou seja, se a volatilidade era negativa, manteve-se nessa tendência ou vice-versa. Já nas comparações 4 => 3 e 5 => 4, observa-se a manutenção de tendência em 46,0% e 47,9% dos leilões realizados no período.

4.1.2.1.2 Leilões Programados, Rolagem de Vencimentos

A manutenção de tendência da volatilidade durante a realização dos leilões de Swap Cambial programados para rolagem de vencimentos, nas comparações dos períodos 2 => 1 e 3 => 2, observou-se percentual idêntico de períodos, 53,7%. Já nas comparações 4 => 3 e 5 => 4, os percentuais de leilões com a mesma tendência foi de 49,4% e 51,2%, respectivamente.

4.1.2.1.3 Leilões Programados, novos vencimentos

Durante a realização dos leilões de Swap Cambial programados para oferta de novos vencimentos, observa-se a manutenção de tendência em 42,9% na comparação dos períodos 2 => 1 e de 57,1% na comparação 3 => 2. Quando se refere às comparações 4 => 3 e 5 => 4, os percentuais são, respectivamente, 35,7% e 25,0%. Este último percentual é o menor observado em relação à manutenção de tendência e é metade daquele observado na mesma comparação de períodos dos contratos padrão, nesse tipo de Leilão.

4.1.2.1.4 Leilões Surpresa

A volatilidade calculada durante a realização dos leilões de Swap Cambial, surpresa se mantém na mesma direção em 39,1% e 52,2% nas comparações dos períodos 2 => 1 e 3 => 2, respectivamente, enquanto que nas comparações dos períodos 4 => 3 e 5 => 4, os percentuais observados são de 43,5% e 52,2%, respectivamente.

4.1.2.2 Variação da volatilidade

A tabela 11 apresenta os percentuais relativos aos períodos em que houve aumento da volatilidade nos negócios realizados com minicontratos futuros – WDO durante os

leilões de Swap Cambial, com a utilização do sinal “>” (maior que) nas comparações adotadas neste trabalho, conforme definido no item 4.1.1.2.

Tabela 11 – Minicontratos WDO – Volatilidade comparada com o período anterior – % indica aumento de volatilidade no segundo período

Leilões	Períodos 2 > 1	Períodos 3 > 2	Períodos 4 > 3	Períodos 5 > 4
Todos	56,7%	56,3%	49,8%	45,6%
Programados - Rolagens	60,4%	50,6%	51,8%	45,7%
Programados - Novos	53,6%	78,6%	42,9%	46,4%
Surpresas	34,8%	65,2%	52,2%	39,1%

Elaborada pelo autor.

4.1.2.2.1 Leilões – Todos

Nos períodos analisados neste estudo e considerando todos os leilões de Swap Cambial realizados, observa-se aumento de volatilidade nas comparações dos períodos 2 > 1, 3 > 2 e 4 > 3 com percentuais de 56,7%, 56,3% e 49,8%, respectivamente, indicação de que, para negócios com minicontratos – WDO, a realização dos leilões provoca maior oscilação de preços na maioria dos períodos considerados, sendo que apenas na comparação dos períodos 5 > 4, o percentual de leilões com maior volatilidade é de 45,6%.

4.1.2.2.2 Leilões Programados, Rolagem de Vencimentos

Durante a realização dos leilões de Swap Cambial, programados para rolagem de vencimentos, o percentual de períodos em que se identifica aumento de volatilidade superior ao observado na análise de todos os leilões, pois nas comparações 2 > 1 e 3 > 2, tem-se um percentual de 60,4% e 50,6%, respectivamente. Enquanto que na comparação do período 4 > 3, quando ocorre o leilão, o percentual foi de 51,8% dos períodos em que se registra aumento de volatilidade e, na comparação 5 > 4, o percentual é de 45,7%.

4.1.2.2.3 Leilões Programados, novos vencimentos

Na realização de leilões de Swap Cambial, programados para oferta de novos vencimentos, tem-se que, nas comparações pré-leilão, os períodos 2 > 1 e 3 > 2 apresentam aumento de volatilidade em 53,6% e 78,6% dos períodos analisados. Nos períodos pós leilão, comparações 4 > 3 e 5 > 4, os percentuais de períodos com aumento de volatilidade é de 42,9% e 46,4%, respectivamente.

4.1.2.2.4 Leilões Surpresa

Quando são realizados leilões de Swap Cambial, instantes após a comunicação ao mercado, observa-se que na comparação dos períodos contíguos à realização dos leilões, comparações 3 > 2 e 4 > 3, referentes aos dez minutos anteriores e posteriores ao leilão há aumento de volatilidade em 65,2% e 52,2% dos períodos, respectivamente. Já nas comparações dos períodos 2 > 1 e 5 > 4, observa-se que o aumento de volatilidade ocorre em 34,8% e 39,1% dos períodos respectivamente.

4.1.2.3 Continuidade de aumento da volatilidade

Os percentuais de períodos em que se verificou continuidade do aumento da volatilidade no período subsequente, ou seja, foi identificado o aumento de volatilidade em três períodos subsequentes é demonstrado na tabela 12.

Tabela 12 – Minicontratos – WDO – Volatilidade comparada com o período anterior – % de períodos em que a volatilidade continua aumentando em três períodos subsequentes

Leilões	Períodos 3 > 2 > 1	Períodos 4 > 3 > 2	Períodos 5 > 4 > 3
Todos	26,0%	20,0%	13,0%
Programados - Rolagens	25,0%	18,3%	14,6%
Programados - Novos	39,3%	25,0%	14,3%
Surpresas	13,0%	30,4%	4,3%

Elaborada pelo autor.

A apresentação dos dados segue o mesmo procedimento metodológico definido o item 4.1.1.2, visando manter a coerência analítica.

4.1.2.3.1 Leilões – Todos

O efeito de todos os leilões de Swap Cambial – programados ou surpresa – nos negócios realizados com minicontratos no intervalo de tempo e períodos analisados mostra que houve continuidade de aumento da volatilidade em 26,0% dos períodos na comparação 3 > 2 > 1, ou seja, a volatilidade observada durante a realização do leilão – período 3 – é maior que a observada no período 2 que já superior à volatilidade do período 1, ou seja, os dois períodos pré-leilão tem volatilidade menor do que aquela observada no período de sua realização. Já as observações 4 > 3 > 2 e 5 > 4 > 3 apresentam menores percentuais: 20,0% e 13,0%, respectivamente.

4.1.2.3.2 Leilões Programados, Rolagem de Vencimentos

A volatilidade observada quando da realização dos leilões programados para rolagem oscila em relação ao observado durante a realização de todos leilões: na comparação 3 > 2 > 1 tem-se 25,0% e, comparados os períodos 4 > 3 > 2 o resultado é 18,3% dos períodos em que há continuidade do aumento da volatilidade. O mesmo ocorre na comparação 5 > 4 > 3 com 14,6% dos períodos com continuidade do aumento da volatilidade.

4.1.2.3.3 Leilões Programados, novos vencimentos

A realização de leilões programados de Swap Cambial para oferta de novos vencimentos provoca continuidade de aumento da volatilidade nos negócios com minicontratos WDO, em 39,3% das comparações 3 > 2 > 1, ou seja, durante a realização dos leilões foi observado o maior número de períodos em que a volatilidade aumenta na comparação com os períodos 2 e 1, respectivamente. Já na comparação 4 > 3 > 2 o percentual de períodos em que se registra a continuidade do aumento de volatilidade é 25,0%, enquanto que, na comparação 5 > 4 > 3, o percentual é de 14,3%.

4.1.1.3.4 Leilões Surpresa

Os leilões de Swap Cambial não programados, tem efeito na continuidade do aumento da volatilidade mais acentuado no primeiro período pós leilão, haja vista que, em 30,4% dos períodos na comparação 4 > 3 > 2 ocorre essa elevação. Já na comparação 3 > 2 > 1, o percentual é de 13%, enquanto que nos períodos 5 > 4 > 3, o percentual é de 4,3%, o menor registrado nesse tipo de comparação em negócios com minicontratos – WDO.

4.2 ANÁLISE

Os resultados acima descritos e constantes dos apêndices “B”, “C” e “D” demonstram que a análise sobre os efeitos das intervenções promovidas pelo Banco com a utilização do derivativo Swap Cambial, quando analisados sob o aspecto do controle da volatilidade cambial no mercado futuro de contratos padrão – DOL e minicontratos – WDO tem resultados díspares e, pela metodologia e período utilizados neste estudo, menor efeito na contenção da volatilidade do que o identificado em outros trabalhos similares.

A análise, conjunta por tipo de contrato – DOL e WDO, é apresentada por tipo de leilão e contempla os três aspectos analisados: manutenção de direção, aumento e continuidade da volatilidade para embasar, ao final, os achados em relação aos objetivos deste estudo.

4.2.1 Leilões - todos

Os resultados sobre a manutenção de direção da volatilidade observada nas negociações das duas modalidades de contrato, DOL e WDO, durante a realização de todos os tipos de leilão de Swap Cambial, – período 3, mostram que, em 49,3% dos negócios com contratos DOL e 53,5% dos negócios com contratos WDO, houve manutenção de direção de volatilidade. Tais resultados podem indicar que os agentes que atuam com minicontratos não acompanharam os demais agentes que atuam com contratos padrão, possivelmente devido à assimetria de informações, já que no mercado de contratos padrão a atuação majoritária é de grandes players.

O período 4 – 10 minutos após o leilão, apresenta movimento inverso, com maior percentual de 52,6% dos períodos com contratos DOL mantendo o mesmo sentido de direção enquanto que 46,0% dos negócios WDO permanecem com volatilidade no mesmo sentido de direção.

Com relação ao aumento de volatilidade durante o período de realização dos leilões de Swap Cambial – período 3 ocorre aumento da volatilidade em 49,3% dos períodos com negócios DOL e, nos negócios WDO, 56,3% em relação ao observado no período 2 - 10 minutos anteriores aos leilões.

Nos dez minutos seguintes aos leilões de Swap Cambial, período 4 quando comparado ao período 3, tem-se o mesmo movimento identificado na análise da manutenção da volatilidade, ou seja, o percentual de períodos em que aumenta a volatilidade é de 55,3% para negócios DOL e 49,8% nos negócios WDO.

Esse efeito pode estar relacionado à busca, pelos agentes, de melhor posicionamento após conhecer o resultado dos leilões, causando dessa forma maior nervosismo refletido no aumento da volatilidade.

A continuidade do aumento da volatilidade nos negócios DOL é observada em 15,3% dos períodos comparados: 3 > 2 > 1, ou seja, a volatilidade aumenta continuamente nos três períodos. Esse efeito é observado em 18,6% na comparação 4 > 3 > 2 dos períodos, ou seja, a volatilidade continua aumentando após a realização dos leilões. O efeito também é observado em 15,8% dos períodos 5 > 4 > 3.

Esse mesmo efeito é ainda mais acentuado quando se analisa os negócios com minicontratos – WDO, pois a comparação 3 > 2 > 1 mostra continuidade do aumento da volatilidade em 26,0% dos períodos e, na comparação 4 > 3 > 2, tem-se 20,0% dos períodos em que foi identificado a continuidade do aumento da volatilidade e, em 13% dos períodos 5 > 4 > 3, o efeito permanece.

Tais resultados indicam que a realização dos leilões de Swap Cambial, provoca maior nervosismo nos negócios no mercado futuro de câmbio, causando maior oscilação de preços. Merece destaque o fato de, nos negócios WDO, haver aumento da volatilidade em 56,3% dos períodos em relação aos dez minutos pré-leilão. Outro aspecto é o aumento da volatilidade nos negócios DOL nos dez minutos após o encerramento da apregoação, em 55,3% dos períodos analisados.

Adicionalmente tem-se a continuidade do aumento da volatilidade, no caso dos negócios com minicontratos – WDO, quando comparados, pré e pós leilão, em 26% das comparações. Nas negociações com contratos padrão – DOL, o maior percentual de continuidade do aumento da volatilidade é observado após o leilão, 18,6% dos períodos comparados, confirmando aqueles obtidos por Araújo (2004) que não observou eficácia dessas intervenções para reduzir a volatilidade da taxa de câmbio.

4.2.2 Leilões programados - Rolagens

Os leilões de Swap Cambial para rolagem de vencimentos, representam 76,3% das ofertas do período e 77% dos vencimentos ofertados, o que poderia indicar um alinhamento com o observado com a totalidade dos leilões, porém ao observar a manutenção de tendência da volatilidade no período 3 – durante a realização dos leilões em comparação aos 10 minutos anteriores, tem-se que em 53,0% do negócios DOL a tendência se mantém. Já no caso dos negócios com minicontratos – WDO ocorre o alinhamento, pois em 53,7% ocorre a manutenção de direção da volatilidade.

O aumento da volatilidade, causada pela realização dos leilões de Swap Cambial programados para rolagem de vencimentos, é observado em 44,5% dos períodos comparados no caso dos negócios com contratos – DOL e de 50,6% no caso dos negócios com minicontratos – WDO, quando a referência é o período 3, realização dos leilões, com o período 2, dez minutos pré-leilão.

Por outro lado, nos dez minutos seguintes ao leilão - período 4, o efeito é de aumento de volatilidade em 53,7% e 51,8% para os negócios com contratos DOL e WDO, respectivamente, ou seja, a volatilidade continua aumentando após o final do

leilão tendo como referência o período anterior ao leilão. Tais resultados, parecem indicar o reposicionamento no momento seguinte ao leilão, o que enseja um maior estresse no mercado.

Esses resultados, diferentemente daqueles encontrados por Araújo (2004), evidenciam que a atuação programada de intervenções aumenta a volatilidade em um grande número de períodos analisados.

As intervenções programadas, segundo estudo de Frazão (2017), não provocam efeitos significativos em relação à volatilidade, ao passo que os resultados indicam a realização dos leilões programados causam aumento da volatilidade em elevado percentual de períodos analisados, não só durante o período de apregoação como nos períodos posteriores aos leilões, tanto nos negócios com contratos padrão – DOL como com minicontratos – WDO.

A continuidade do aumento da volatilidade é acentuada, especialmente nos negócios com minicontratos – WDO, haja que em 25,0% das comparações dos períodos 3 – em que se realiza os leilões – com os períodos 2 e 1, imediatamente anteriores aos leilões, tem-se continuidade do aumento da volatilidade. Esse resultado indica que a realização dos leilões programados estressa o mercado nos negócios WDO, pois de cada 4 comparações, em 1 a continuidade é identificada.

Com relação aos negócios com contratos padrão – DOL, a continuidade do aumento da volatilidade é observada em 17,1% das comparações dos períodos 3 > 2 > 1, tem a mesma indicação, embora em percentual ligeiramente inferior.

Já na comparação dos períodos 5 > 4 > 3, os percentuais observados são de 19,5% para os negócios DOL e 14,6% para os WDO, demonstrando que no mercado de contratos padrão ocorre maior demora para acomodação da volatilidade.

4.2.3 Leilões Programados, novos vencimentos

Durante o período 3, em que são realizados os leilões de Swap Cambial, tem que nas ofertas de novos vencimentos, que correspondem a 13,0% do total, constatou-se que a manutenção de tendência da volatilidade ocorreu em 32,1% dos contratos DOL e 57,1% dos contratos WDO – a maior discrepância de percentuais entre os dois tipos de negócios. Já no período 4, dez minutos seguintes ao leilão, em relação ao período 3, observa-se crescimento do percentual de períodos com manutenção de tendência de volatilidade em relação aos contratos DOL e uma redução nos contratos WDO para 53,6% e 35,7%, respectivamente. Ou seja, o movimento foi oposto nos negócios

realizados com esses contratos, o que pode denotar efeito assimétrico das informações.

Por outro lado, quando a análise se volta para o percentual de períodos como aumento de volatilidade, observa-se resultados elevados na comparação dos períodos 3 > 2 para os dois tipos de contrato – DOL e WDO, com 64,3% e 78,6% dos períodos, respectivamente. Para os períodos 4 > 3, também é constatado o aumento de volatilidade em 60,7% nos negócios DOL e 42,9% nos negócios WDO.

Assim, é possível inferir que os leilões de Swap Cambial para oferta de novos vencimentos têm efeito bastante forte na volatilidade dos negócios, especialmente durante a realização dos leilões em ambos tipos de contrato, DOL e WDO. Já nos 10 minutos posteriores, o efeito é mais acentuado nos negócios DOL.

Considerando a continuidade do aumento da volatilidade, tem-se que o efeito ocorre em momentos diferentes pra cada tipo de negócio. Enquanto o maior percentual de períodos com continuidade de aumento da volatilidade é observado após o leilão, comparação de períodos 4 > 3 > 2, com 32,1%, no caso dos negócios com contratos padrão – DOL, nos negócios como minicontratos – WDO, esse efeito é observado na comparação dos períodos 3 > 2 > 1, com 39,3%. Ou seja, o stress nos negócios WDO ocorre nos dez minutos de realização do leilão, enquanto que nos negócios DOL, esse efeito é identificado nos dez minutos pós-leilão.

4.2.4 Leilões Surpresa

Os leilões de Swap Cambial, surpresa, que representam 10,7% do total de leilões de Swap Cambial, tem efeitos díspares em relação aos negócios com contratos DOL e WDO. No período 3 em relação ao período 2 – pré-leilão, tem-se 43,5% de períodos em que se observa manutenção de tendência da volatilidade nos negócios com contratos DOL e 52,2% nos contratos WDO. No período 4 em relação ao período 3 – realização dos leilões de Swap Cambial, verifica-se manutenção de tendência, no caso dos negócios com contrato DOL, em 47,8% dos períodos comparados e, nos contratos WDO, observa-se que em 43,5% dos períodos ocorre a manutenção de tendência da volatilidade.

A manutenção de tendência é maior durante a realização dos leilões nos negócios com minicontratos – WDO, enquanto que nas demais comparações, os percentuais são menores.

Por outro lado, com relação ao percentual de períodos em que se registra aumento da volatilidade, tem-se que, em relação aos negócios com contratos DOL, o percentual de períodos com aumento de volatilidade é de 73,9% na comparação 3 > 2, enquanto que, para os negócios WDO, esse percentual é de 65,2%, confirmando os resultados de Macedo (2015).

Nos dez minutos seguintes à realização dos leilões, o percentual de períodos com aumento de volatilidade é de 52,2% para os dois tipos de contrato – DOL e WDO.

Por outro lado, a continuidade do aumento da volatilidade é bastante acentuada nos períodos pré, durante e pós-leilão, comparação 4 > 3 > 2, pois nos negócios DOL tem-se 26,1% dos períodos com continuidade de aumento da volatilidade e nos negócios WDO, o percentual é de 30,4%.

Tal fato pode ser a indicação da busca de rebalanceamento do portfólios por parte dos agentes, em vista do resultado de cada leilão que, por ser realizado de surpresa, não teria permitido antecipação de ajuste, o que significa que o mercado teria sido surpreendido, como mencionado por Borges e Rossi Junior (2.010).

O baixo percentual de períodos com esse movimento contínuo de variação positiva da volatilidade, identificado nos períodos pós leilão, 5 > 4 > 3, com 8,7% e 4,3%, respectivamente para os negócios DOL e WDO, parece indicar que, após a reposicionamento, o mercado volta a demonstrar menor apetite.

Os leilões de Swap Cambial, não programados, ditos surpresa, conforme os resultados obtidos aumentam a volatilidade de forma acentuada durante sua realização, como relatado por Macedo (2015); entretanto deve ser ponderado que estes são realizados em momentos de grande turbulência. Assim o aumento da volatilidade pode ser causada pela endogeneidade do processo, "ou seja, da resposta do Banco Central à variância da taxa de câmbio" (ARAUJO, 2004).

4.3 Análise dos objetivos

Considerando que, no período analisado as intervenções da autoridade monetária no mercado de câmbio ocorreram apenas com a oferta de leilões de Swap Cambial tradicional, ou seja, o Bacen ficou vendido em dólar e comprado em Selic, não há que se mencionar sobre possíveis negócios de Swap Cambial Reverso como inicialmente mencionado nos objetivos.

Os objetivos deste estudo estão centrados em quatro pontos dos quais, inicialmente, observa-se o efeito intraday das intervenções efetuadas pelo Bacen

Central com Swaps Cambial nos negócios futuros de câmbio, contratos padrão – DOL e minicontratos – WDO. Considerados todos os leilões realizados no período de análise tem-se que, nos dez minutos nos quais o leilão é realizado, há aumento de volatilidade nos negócios com contratos padrão – DOL e, também, em maior nível, com os negócios com minicontratos – WDO. O mesmo ocorre nos dez minutos seguintes à realização dos leilões, o que indica que a redução da volatilidade é menos significativa do que aquela mencionada por Sarno e Taylor (2001) e Farhi, Prates e Saulo (2018).

Os leilões programados e surpresa têm efeitos bastante diferenciados em cada um dos tipos de negócio – DOL e WDO, não só em relação aos percentuais de períodos em que a tendência da volatilidade se mantém, como também em relação aos percentuais de comparação de períodos em que ocorre o aumento da volatilidade e, também a continuidade, no período subsequente.

Também foi observado que a realização dos leilões de rolagem de vencimentos têm efeitos diferentes daqueles causados por novas colocações de swap, haja vista que as ofertas de novos vencimentos aumentam a volatilidade em significativo número de períodos analisados, confirmando os resultados obtidos por Frazão (2017).

Assim, como verificado na análise dos três objetivos anteriores, os dados indicam sensível diferença do efeito dos leilões surpresa em relação aos leilões programados. E, ao contrário do mencionado por Frazão (2017), observa-se forte impacto da realização dos leilões surpresa, tanto nos negócios com contratos padrão – DOL, com minicontratos – WDO.

5. CONSIDERAÇÕES

A política cambial, considerada como um conjunto de ações que afeta o comportamento do mercado de câmbio, tem como objetivo manter a estabilidade relativa das taxas de câmbio e o equilíbrio no balanço de pagamentos.

Devido sua estreita ligação à política monetária, a autoridade gestora atua mais diretamente sobre as principais variáveis relacionadas às transações com o exterior e, tendo em conta o regime de metas para a inflação, tem como objetivo uma taxa de câmbio que busque se limitar à inflação externa e manter atrativa à entrada de capitais externos. Dito de outra forma, a taxa de câmbio deve ser atraente para incentivar as exportações sem desestimular as importações, ou ainda, ser estimulante para investimentos externos, mas sem tornar a captação externa proibitiva.

As intervenções devem ocorrer de forma transparente com objetivo atingir aos pressupostos de Política Monetária e ocorrem devido a fatores, como a assimetria de política cambial entre os países, necessidade de liquidez e proteção aos participantes do mercado com a diminuição da volatilidade cambial e do prêmio de risco, o ajuste no balanço de pagamentos, entre outras.

Diante desse quadro, o tema abordado deve ser considerado como importante já que afeta o controle da inflação, ao reduzir repasse menos acentuado da variação cambial e, ainda, visar a contenção da volatilidade e tornar mais confiáveis as projeções, propiciando segurança adicional para decisões de longo prazo e para os investimentos.

A gestão mais efetiva de riscos na qual comporta a adoção de políticas cambiais ativas, entre as quais, o manejo por meio das operações de ‘swaps’, torna a política cambial mais adequada à limitação dos efeitos negativos para o país em decorrência de fatores exógenos. No caso brasileiro, tem-se que as intervenções do Bacen são largamente utilizadas, em menor grau no mercado com entrega física de divisas e atuação intensa no mercado de derivativos.

Os resultados obtidos neste estudo mostram que as intervenções do Bacen não tem conseguido reduzir a volatilidade nos negócios com contrato de câmbio no mercado futuro, haja vista que, considerando todos os tipos de leilão, ocorre aumento de volatilidade em significativo número de períodos pré, durante e pós leilões Ademais, observou-se a continuidade do aumento da volatilidade em três períodos subsequentes, considerada a base de comparação o período de realização dos leilões, em 15,3% dos negócios com contratos padrão DOL e 26,0% dos negócios com minicontratos WDO.

Outro ponto observado se relaciona aos dez minutos seguintes aos leilões comparados ao período de apregoação, quando a volatilidade aumenta ainda mais em 55,3% dos períodos nos negócios DOL e 49,8% nos negócios WDO. Destaque-se, ainda, que a continuidade de aumento da volatilidade em três períodos, incluído o período de realização do leilão, é de 18,6% nos negócios DOL e 20,0% nos negócios WDO.

Macedo (2015) diz que "não é possível concluir que a atuação do BCB reduz a volatilidade cambial no curto prazo" o que foi confirmado pelos resultados deste estudo, pois pode-se afirmar que a atuação do Bacen não reduz, ao contrário,

aumenta a volatilidade cambial nos períodos analisados nos negócios com os dois tipos de contrato, padrão – DOL e minicontratos – WDO..

Com relação à estratificação por tipo de leilão, diferentemente do que encontrado por Frazão (2017), as intervenções programadas provocam efeitos significativos em relação à volatilidade, especialmente em sentido contrário daquele que, à primeira vista, é o desejado, reduzir a volatilidade.

De forma mais ampla, os resultados obtidos neste estudo confirmam a afirmação de Araújo (2004) de que as intervenções não são eficazes para reduzir a volatilidade da taxa de câmbio.

Outro aspecto a ser mencionado, se refere à observação de Macalós (2018) no sentido de que, as intervenções no mercado cambial dado o modus operandi, não afetam as raízes da instabilidade no marcado de câmbio.

Em que pese questionamentos sobre a utilização das intervenções no mercado cambial devido ao elevado custo decorrente, cabe salientar a “complexidade da dinâmica cambial no Brasil” mencionada por Rossi (2011) e que os objetivos da Autoridade Monetária são mais amplos e visam o longo prazo.

Como observação final surgem dois aspectos não contemplados neste estudo que podem vir a merecer atenção em trabalhos futuros: identificação do efeito das intervenções considerando diferentes ciclos econômicos utilizando a mesma metodologia, o que exige longa série de dados e a avaliação do impacto financeiro que as intervenções provoca na economia, haja vista o ônus a que o Banco Central está exposto, como mencionado por Vieira e Terra (2016), Macalós (2018) e Farhi, Prates e Saulo (2018).

Referências

ARAUJO, J. D. P. de. **Suavizando Movimentos da Taxa de Câmbio ou Adicionando Volatilidade**. 2004. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro., 2004. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=5184@1>. Acesso em: 28 out. 2018.

BASTOS, E. K. X.; FONTES, P. V. da S. MERCADO DE CÂMBIO BRASILEIRO E INTERVENÇÕES DO BANCO CENTRAL. **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)**, p. 92, 2013. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10419/121722%0Ahttp://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&i%255Cnd=21751%255Cn>.

BASTOS, E. K. X.; FONTES, P. V. da S. Mercado de Câmbio Brasileiro, Intervenções do Banco Central e Controles de Capitais de 1999 a 2012. **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)**, p. 92, 2014. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10419/121722%0Ahttp://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&i%255Cnd=21751%255Cn>.

BECKETTI, S.; SELLON JR, G. H. Has Financial Market Volatility Increased? **Economic Review**, v. 74, n. 6, p. 17–30, 1989. Disponível em: <https://www.kansascityfed.org/PUBLICAT/ECONREV/EconRevArchive/1989/2q89beck.pdf>. Acesso em: 17 out. 2018.

BOLLERSLEV, T. **Bollerslev,Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity.pdfJournal of Econometrics**, 1986. . Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/7da8/bfa5295375c1141d797e80065a599153c19d.pdf>. Acesso em: 1 dez. 2018.

BONSER-NEAL, C. Does Central Bank Intervention Stabilize Foreign Exchange Rates? **Economic Review**, v. 81, n. Q I, p. 43–57, 1996. Disponível em: <https://ideas.repec.org/a/fip/fedker/y1996iqip43-57nv.81no.1.html>. Acesso em: 18 out. 2018.

BORGES, R. da R.; ROSSI JÚNIOR, J. L. Intervenções do Banco Central do Brasil (BCB) e previsibilidade da taxa de câmbio: evidências a partir da utilização de regras de negociação baseadas em análise técnica. **Pesquisa e Planejamento Econômico**, v. 3, n. 40, 2010. Disponível em: <http://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/viewFile/1281/1078>. Acesso em: 17 out. 2018.

BRASIL. **Decreto 3088**, 1999. . Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3088.htm>. Acesso em: 28 out. 2018.

BRASIL, B. C. do. **Relatório de Inflação – setembro de 2018**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/htms/relinf/port/2018/09/ri201809P.pdf>. Acesso em: 28 out. 2018.

CALVO, G. A.; REINHART, C. R. **Fear of Floating**: NBER Working Paper Series. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://www.nber.org/papers/w7993.pdf>.

DAS, G.; LIN, K.; MANNILA, H. Rule Discovery from Time Series. **In Proceedings of Fourth Int'l Conf. Knowledge Discovery and Data Mining**, p. 16–22, 1998. Disponível em: <http://www.aaai.org/Papers/KDD/1998/KDD98-003.pdf>.

DE MENDONÇA, H. F.; TIBERTO, B. P. Effect of credibility and exchange rate pass-through on inflation: An assessment for developing countries. **International Review of Economics & Finance**, v. 50, p. 196–244, jul. 2017. Disponível em:

<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1059056017302666>. Acesso em: 18 out. 2018.

DOMINGUEZ, K. M. E. The market microstructure of central bank intervention. **Journal of International Economics**, v. 59, n. 1, p. 25–45, 2003. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/222580618_The_Market_Microstructure_of_Central_Bank_Intervention>. Acesso em: 30 out. 2018.

DOMINGUEZ, K. M. E. When do central bank interventions influence intra-daily and longer-term exchange rate movements? **Journal of International Money and Finance**, v. 25, n. 7, p. 1051–1071, 2006. Disponível em: <doi: 10.1016/j.jimonfin.2006.08.009>. Acesso em: 30 out. 2018.

ENGLE, R. F. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. **The Econometric Society**, v. 50, n. 4, p. 987–1007, 1982. Disponível em: <doi: 10.2307/1912773>. Acesso em: 27 nov. 2018.

FARHI, M.; PRATES, D. M.; SAULO, A. Derivativos de câmbio e relação Banco Central-Tesouro: o caso do Brasil. **Dossiê V da AKB**, p. 13–23, 2018. Disponível em: <www.associacaokeynesianabrasileira.org>. Acesso em: 16 nov. 2018.

FATUM, R.; PEDERSEN, J. Real-time effects of central bank intervention in the euro market. **Journal of International Economics**, v. 78, n. 1, p. 11–20, 2009. Disponível em: <http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/23230.pdf>. Acesso em: 17 out. 2018.

FERNANDES, A. V. **Microestrutura do mercado cambial brasileiro Microestrutura do mercado cambial brasileiro**. 2008. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=11912@1>. Acesso em: 3 nov. 2018.

FRAZÃO, M. V. S. **As intervenções do Banco Central do Brasil na taxa de swaps cambiais através dos leilões e seus efeitos**. 2017. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <http://www.ie.ufrj.br/images/images/pos-graducao/marcus_vinicius_sales_frazao_d3dac.pdf>. Acesso em: 30 out. 2018.

HO, W. M. The liquidity effects of foreign exchange intervention. **Journal of International Economics**, v. 63, n. 1, p. 179–208, 2004. Disponível em: <www.elsevier.com/locate/econbase>. Acesso em: 17 out. 2018.

HULL, J. C. Estimativas de volatilidade e correlações. In: **Opções, Futuros e outros derivatios**. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. p. 968.

KOHLSCHEEN, E.; ANDRADE, S. C. Official FX interventions through derivatives. **Journal of International Money and Finance**, v. 47, p. 202–216, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2014.05.023>. Acesso em: 17 out. 2018.

KRUGMAN, P. R.; OBTSFELD, M. Taxas de Câmbio fixas e intervenção no câmbio. In: **Economia Internacional Teoria e Prática**. 6. ed. São Paulo: Wesley, Pearson Addison, 2005. p. 359–394.

MACALÓS, J. P. S. **A relação entre as intervenções cambiais de mercado do Banco Central do Brasil e os ciclos globais de liquidez entre 2003 e 2016**. 2018. Universidade Estadual de Campinas UNUCAMP, 2018. Disponível em: <http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/331563/1/Macalos_JoaoPedroScalco_M.pdf>. Acesso em: 2 nov. 2018.

MACEDO, L. P. **Os impactos das intervenções do Banco Central do Brasil sobre os movimentos intradiários do mercado futuro de dólar**. 2015. Fundação Getulio

Vargas, 2015. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/16536>. Acesso em: 30 out. 2018.

MEDEIROS, M.; SANTOS, F.; GARCIA, M. Price Discovery in Brazilian FX Markets. **Brazilian Review of Econometrics**, v. 35, n. 1, p. 65–94, 2014. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/bre/article/view/46423>. Acesso em: 17 out. 2018.

MENKHOFF, L. **Foreign Exchange Intervention in Emerging Markets: A Survey of Empirical Studies**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <http://diskussionspapiere.wiwi.uni-hannover.de/pdf_bib/dp-498.pdf>. Acesso em: 20 out. 2018.

MONTORO, C.; ORTIZ, M. **Foreign exchange intervention and monetary policy design: a market microstructure analysis**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2016/documento-de-trabajo-08-2016.pdf>. Acesso em: 17 out. 2018.

MOREL, C.; TEÏLETCHE, J. Do interventions in foreign exchange markets modify investors' expectations_ The experience of Japan between 1992 and 2003. **Journal of Empirical Finance**, v. 15, n. 2, p. 211–231, 2008. Disponível em: <https://ideas.repec.org/a/eee/empfin/v15y2008i2p211-231.html>. Acesso em: 30 out. 2018.

NOGUEIRA, L. R. **As intervenções do Banco Central do Brasil no mercado de câmbio e seus efeitos no nível intradiário da taxa de câmbio**. 2014. Fundação Getúlio Vargas FGV, 2014. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/12051>. Acesso em: 25 jul. 2018.

OBSTFELD, M.; COOPER, R. N.; KRUGMAN, P. R. Floating exchange rates: experience and prospects. **Brookings Papers on Economic Activity**, v. 2, n. 2, p. 369–464, 1985. Disponível em: <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/1985/06/1985b_bpea_obstfeld_cooper_krugman.pdf>. Acesso em: 18 out. 2018.

OLIVEIRA, F. N. de; PLAGA, A. Eficácia das intervenções do Banco Central do Brasil sobre a volatilidade condicional da taxa de câmbio nominal. **Revista Brasileira de Economia**, v. 65, n. 1, p. 71–92, 2011. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/1469/2138>. Acesso em: 17 out. 2018.

PAYNE, R.; VITALE, P. A transaction level study of the effects of central bank intervention on exchange rates. **Journal of International Economics**, v. 61, p. 331–352, 2003. Disponível em: <www.elsevier.com/locate/econbase>. Acesso em: 17 out. 2018.

PIMENTEL, D. M.; LUPORINI, V.; MODENESI, A. de M. Assimetrias no repasse cambial para a inflação: Uma análise empírica para o Brasil (1999 a 2013). **Estudos Econômicos**, v. 46, n. 2, p. 343–372, 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0101-416146233dva>. Acesso em: 18 out. 2018.

PRIEWE, J. Review of exchange-rate theories in four leading economics textbooks. **European Journal of Economics and Economic Policies-Intervention**, v. 14, n. 1, p. 32–47, 2017. Disponível em: <https://www.elgaronline.com/abstract/journals/ejeep/14-1/ejeep.2017.01.04.xml>. Acesso em: 16 nov. 2018.

REIS, D. L. de P. E. dos. **Análise de desempenho de indicadores de volatilidade**. 2011. Universidade Federal Juiz de Fora, 2011. Disponível em: <http://www.ufjf.br/poseconomia/files/2012/05/Dissertação_Daniel-L.-P.-Esteves-dos-

Reis.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2018.

REITZ, S. **Central Bank Intervention and Exchange Rate Expectations – Evidence from the Daily DM/US-Dollar Exchange Rate**: Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2785153>. Acesso em: 20 out. 2018.

ROSSI, P. Taxa de câmbio no Brasil: dinâmicas da arbitragem e da especulação. **Economia**, n. 7, p. 1–57, 2011. Disponível em: <https://www.scribd.com/document/358317622/Rossi-Taxa-de-Cambio-Arbitragem-e-Especulacao>. Acesso em: 11 jul. 2018.

ROSSI, P. Especulação e arbitragem no mercado brasileiro de câmbio futuro. **Revista de Economia Contemporânea**, v. 18, n. 1, p. 84–98, 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/141598481814>. Acesso em: 4 nov. 2018.

ROSSI, P. Política cambial no Brasil: um esquema analítico. **Revista de Economia Política**, v. 35, n. 4, 2015. Disponível em: <http://www.rep.org.br/PDF/141-2.PDF>.

ROSSI, P.; ARAUJO, E.; BARBOSA, N. Ajuste da Taxa de Câmbio à Paridade Coberta da Taxa de Juro no Brasil. **45o Encontro ANPEC**, 2017. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2017/submissao/files_I/i7-5fb3c25d907745c9f32a59f2ee71d922.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2018.

SABAI, E. E. **O Fundo Monetário Internacional e o Brasil: uma abordagem das várias fases de seu relacionamento (entre 1945 e 2002)**. 2003. Universidade Federal de Santa Catarina, 2003. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/86409>.

SANTOS, J. E. dos. **Previsão de Volatilidade no Brasil: Risk Metrics, GARCH, Volatilidade Implícita ou uma Combinação desses Modelos? Um Estudo Empírico**. 1997. Fundação Getúlio Vargas, 1997. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10755/1199900146.pdf>.

SARNO, L.; TAYLOR, M. P. Official Intervention in the Foreign Exchange Market: Is It Effective and, If So, How Does It Work? **Journal of Economic Literature**, v. 39, n. 3, p. 839–868, 2001. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/2698315>. Acesso em: 28 out. 2018.

SARNO, L.; TAYLOR, M. P. Official intervention in the foreign exchange market. In: **The Economics of Exchange Rates**. [s.l.] Cambridge University Press, 2003. p. 208–244.

SEMEDO, B. da C. **Intervenções do Banco Central via Swaps Cambiais: um estudo sobre seus efeitos na taxa de câmbio e na volatilidade das opções de dólar comercial.** 2017. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <http://www.econ.puc-rio.br/uploads/adm/trabalhos/files/Bernardo_da_Costa_Semedo.pdf>. Acesso em: 18 out. 2018.

VENTURA, A.; GARCIA, M. G. P. Mercados futuro e à vista de câmbio no Brasil: o rabo abana o cachorro. **Revista Brasileira de Economia**, v. 66, n. 1, p. 21–48, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-71402012000100002&script=sci_arttext&tlng=es>. Acesso em: 14 ago. 2018.

VERVLOET, W. T. de F. **Efeitos de Intervenções Esterilizadas do Banco Central do Brasil sobre a Taxa de Câmbio**. 2010. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: <http://www.econ.puc-

rio.br/biblioteca.php/trabalhos/show/1009>. Acesso em: 19 out. 2018.

VIEIRA, L.; TERRA, F. H. B. A dinâmica da taxa de câmbio face as operações swap (2002-2015): uma interpretação pós-keynesiana. In: September, São Paulo. **Anais**... São Paulo: 2016. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/307878503_A_dinamica_da_taxa_de_cambio_face_as_operacoes_swap_2002-2015_uma_interpretacao_pos-keynesiana>. Acesso em: 2 nov. 2018.

VISSER, H. **A Guide to International Monetary Economics: Exchange rate theories, systems and policies**. 3a. ed. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 2004.

APÊNDICE “A”

Protocolo: Sequência de comandos utilizados para tratamento, extração dos dados e cálculos com a utilização de arquivo de comando “do file” do Stata:

```
// data 20/12/2017 //
log using "G:\Projeto\Dados\WDO\WDO-prontos\prontos-20dez.smcl", replace
// limpeza de dados anteriores //
clear *
// importação dos dados //
import delimited "G:\Projeto\Dados\txt\NEG_BMF_20171220.txt", delimiter(";")
// eliminação das variáveis não utilizadas //
drop v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18
// renomeação das variáveis utilizáveis //
ren (v1 v2 v3 v4 v5 v6) (date simbol number price quantity time)
// eliminação da primeira linha referente à data do arquivo //
drop in 1
// eliminação de espaços vazios na variável "simbol" //
replace simbol= subinstr(simbol, " ", "",.)
// retenção e formatação das operações de interesse //
keep if simbol == "WDOF18"
format simbol %6s
// ordenação das operações //
gsort simbol number price quantity +time
// eliminação das operações repetidas //
sort time
quietly by time: gen dup = cond(_N==1,0,_n)
drop if dup>1
// criação e formatação da variável datetime
gen datetime = date + " " + time
// eliminação de variáveis desnecessárias //
drop date time dup
// limpeza da variável datetime //
replace datetime= subinstr(datetime, ":", "",.)
replace datetime= subinstr(datetime, ".", "",.)
```

```
replace datetime= subinstr(datetime, "-", "",.)
replace datetime= subinstr(datetime, " ", "",.)
// ordenação das operações //
gsort simbol number price quantity +datetime
// transformação da variável datetime //
destring datetime, replace
format %20.0g datetime
// geração de dados logarítmicos //
gen lprice = log(price)
gen delta = lprice - lprice[ _n-1]
gen delta3 = lprice - lprice[_n-1]
// eliminação das operações repetidas e da variável "dup" //
sort datetime
quietly by datetime: gen dup = cond(_N==1,0,_n)
drop if dup>1
drop dup
// declaração dos dados como série de tempo //
tsset datetime
// eliminação das operações repetidas e da variável "dup" //
sort datetime
quietly by datetime: gen dup = cond(_N==1,0,_n)
drop if dup>1
drop dup
// cálculo da variação percentual a cada minuto //
gen double datetime1 = 1e5 * floor(datetime/1e5)
format %20.0g datetime1
quietly bysort datetime1: gen dup = cond(_N==1,0,_n)
drop if dup>1
drop dup
tsset datetime1
Modelo ARCH-GARCH para cada período de análise //
arch delta3 datetime1 if tin(20171220110000001, 20171220112000000), arch(1/1)
arch delta3 datetime1 if tin(20171220112000001, 20171220112959999), arch(1/1)
arch delta3 datetime1 if tin(20171220113000000, 20171220114000000), arch(1/1)
```

```
arch delta3 datetime1 if tin(20171220114000001, 20171220115000000), arch(1/1)
arch delta3 datetime1 if tin(20171220115000001, 20171220121000000), arch(1/1)
// Salvando a base de dados //
save "G:\Projeto\Dados\WDO\ARCH\WDO-arch20dez.dta", replace
log close
// transferindo os resultados para arquivo Word //
Translate "G:\Projeto\Dados\WDO\ARCH\WDO-arch20dez.smcl"
"G:\Projeto\Dados\WDO\ARCH\WDO-arch20dez.doc", replace linesize(85)
translator(smcl2log)
```

APÊNDICE “B”

MANUTENÇÃO DO SENTIDO DE DIREÇÃO DA VOLATILIDADE

Contratos padrão – DOL – Volatilidade comparada com o período anterior – % indica **períodos com mesmo sentido** da volatilidade no segundo período

Leilões	Períodos 2 => 1	Períodos 3 => 2	Períodos 4 => 3	Períodos 5 => 4
Todos	50.7%	49.3%	52.6%	44.7%
Programados - Rolagens	51.8%	53.0%	54.9%	46.3%
Programados - Novos	46.4%	32,1%	53,6%	50,0%
Surpresas	56,5%	43,5%	47,8%	34,8%

Minicontratos – WDO – Volatilidade comparada com o período anterior – % indica **períodos com mesmo sentido** da volatilidade no segundo período

Leilões	Períodos 2 => 1	Períodos 3 => 2	Períodos 4 => 3	Períodos 5 => 4
Todos	51,2%	53,5%	46,0%	47,9%
Rolagens - Programados	53,7%	53,7%	49,4%	51,2%
Novos - Programados	42,9%	57,1%	35,7%	25,0%
Surpresas	39,1%	52,2%	43,5%	52,2%

APÊNDICE “C”

AUMENTO DA VOLATILIDADE

Contratos padrão – DOL – Volatilidade comparada com o período anterior – % **indica períodos com aumento de volatilidade** no segundo período

Leilões	Períodos 2 > 1	Períodos 3 > 2	Períodos 4 > 3	Períodos 5 > 4
Todos	51,6%	49,3%	55,3%	42,3%
Programados - Rolagens	55,5%	44,5%	53,7%	47,0%
Programados - Novos	35,7%	64,3%	60,7%	32,1%
Surpresas	30,4%	73,9%	52,2%	26,1%

Minicontratos WDO – Volatilidade comparada com o período anterior – % **indica períodos com aumento de volatilidade** no segundo período

Leilões	Períodos 2 > 1	Períodos 3 > 2	Períodos 4 > 3	Períodos 5 > 4
Todos	56,7%	56,3%	49,8%	45,6%
Programados - Rolagens	60,4%	50,6%	51,8%	45,7%
Programados - Novos	53,6%	78,6%	42,9%	46,4%
Surpresas	34,8%	65,2%	52,2%	39,1%

APÊNDICE “D”

CONTINUIDADE DE AUMENTO DA VOLATILIDADE

Contratos padrão – DOL – Volatilidade comparada com o período anterior – % **indica períodos em que a volatilidade continua aumentando** no período subsequente

Leilões	Períodos 3 > 2 > 1	Períodos 4 > 3 > 2	Períodos 5 > 4 > 3
Todos	15,3%	18,6%	15,8%
Programados - Rolagens	17,1%	15,2%	19,5%
Programados - Novos	14,3%	32,1%	3,6%
Surpresas	13,0%	26,1%	8,7%

Minicontratos WDO – Volatilidade comparada com o período anterior – % **indica períodos em que a volatilidade continua aumentando** no período subsequente

Leilões	Períodos 3 > 2 > 1	Períodos 4 > 3 > 2	Períodos 5 > 4 > 3
Todos	26,0%	20,0%	13,0%
Programados - Rolagens	25,0%	18,3%	14,6%
Programados - Novos	39,3%	25,0%	14,3%
Surpresas	13,0%	30,4%	4,3%